HEDİYE 1 / 5 · NÖBET KİTİ

En Sık Bulgular Atlası

Röntgen, BT, MR ve USG'de en sık karşılaşacağınız bulgular; her biri normal görünümüyle ve doğru tanımlama biçimiyle yan yana.

Radyoloğun Başucu Kitabı

İçindekiler

Bu atlas nasıl kullanılır

Bölüm 1 · Röntgen (direkt grafi)

Bölüm 2 · Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bölüm 3 · Manyetik Rezonans (MR)

Bölüm 4 · Ultrasonografi (USG ve POCUS)

Acil mi? Tek bakışta 40 bulgu

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Bu atlas nasıl kullanılır

Her sayfa tek bir bulgu: solda normal referans, sağda bulgu, altında ne arayacağınız ve nasıl yazacağınız.

> *Önce normali tanıyın, sonra farkı arayın. Bulguyu gördüğünüzde onu doğru kelimelerle, aynı sırayla yazın.*

Her bulgu sayfasının yapısı

Ne görüyorsunuz

Bulguyu tanımlayan temel işaretler. Görüntüde bunları tek tek arayın.

Nasıl tanımlanır

Raporunuza uyarlayabileceğiniz model cümle. Köşeli parantezleri (**[sağ/sol]**, **... mm**) kendi tetkikinize göre doldurun.

Karışabileceği durumlar

Aynı görünümü verebilen tuzaklar ve normal varyantlar; ayırmak için ipucu.

Acil mi?

Evet derhal bildirin · **Duruma göre** klinikle birlikte karar verin · **Hayır** rutin rapor.

Aynı 4 adımlı metot

1. **HAZIRLA** — Hasta, tetkik, tarih ve protokolü belirleyin; teknik kaliteyi kontrol edin; taraf, kesit ve pencere/sekansla yönlenin.
2. **TARA** — Her bölgeyi her seferinde aynı sırayla tarayın. İlk bulguda durmayın.
3. **TANIMLA** — Doğru terimle (dansite / sinyal / ekojenite), lokalizasyon, boyut ve sınırla tanımlayın; eski tetkikle ve karşı tarafla karşılaştırın.
4. **ÖZETLE** — Sonuç cümlesi, ayırıcı tanı ve öneri yazın; acil bulguyu bildirin ve bildirimi rapora ekleyin.

Görüntüler hakkında

Görüntüler bulgunun tipik görünümünü göstermek için seçilmiş gerçek örneklerdir. Altyazılar bulgunun kendisini anlatır; taraf, lob veya ölçü gibi ayrıntılar her hastada farklıdır ve raporda kendi tetkikinizden yazılmalıdır.

BÖLÜM 1

Röntgen (direkt grafi)

Akciğer, batın ve kemik grafilerinde nöbette en sık karşılaşacağınız 10 bulgu.

Bu bölümdeki bulgular ve acil önceliği:

01 · Pnömotoraks — Evet

02 · Plevral efüzyon

03 · Lober pnömoni (konsolidasyon)

04 · Atelektazi

05 · Kardiyomegali — Hayır

06 · Pulmoner ödem

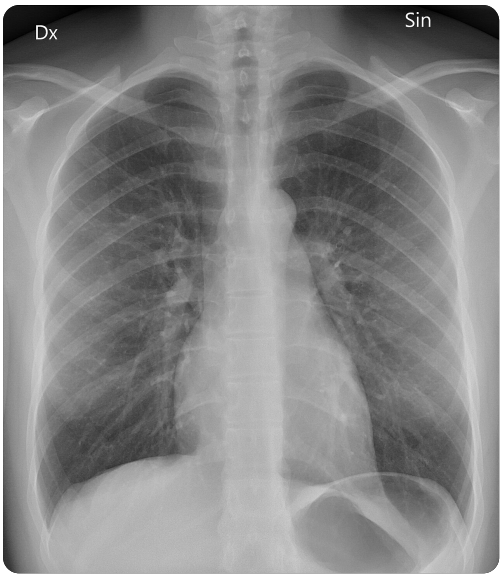
07 · Pnömoperitoneum (diyafram altı serbest hava) — Evet

08 · İnce barsak obstrüksiyonu — Evet

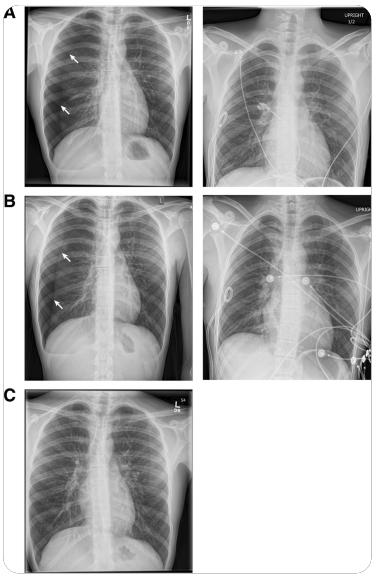
09 · Distal radius kırığı

10 · Diz osteoartriti — Hayır

01 · Pnömotoraks



Normal referans · Normal PA akciğer grafisi: akciğer damarlanması göğüs duvarına kadar uzanır.



Bu görüntüde: pnömotoraks. Aranacak: ince plevral çizgi ve çizginin dışında damarlanmanın olmaması.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- İnce, keskin, göğüs duvarına paralel visseral plevral çizgi.
- Çizginin dışında akciğer damarlanmasının izlenmemesi (hiperlusent alan).
- Yatarak çekilen grafide: derin sulkus işareti, keskinleşmiş kalp ve diyafram konturu.
- Mediastenin karşı tarafa kayması, diyaframın düzleşmesi, interkostal aralıkların genişlemesi: tansiyon bulguları.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] hemitoraksta, apeksten aşağı doğru uzanan visseral plevral çizgi izlenmekte olup periferinde akciğer parankim işaretleri seçilmemektedir; pnömotoraks ile uyumludur. Mediastinal şift izlenmemektedir.*

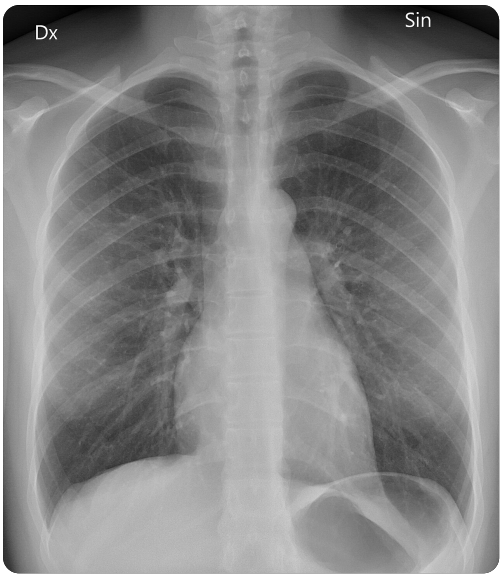
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Cilt katlantısı (çizgi göğüs duvarını aşar, ötesinde damarlanma devam eder).
- Skapula medial kenarı, giysi veya çarşaf kenarı.
- Büyük bül (iç konturu konkavdır, plevral çizgi paralel seyretmez).

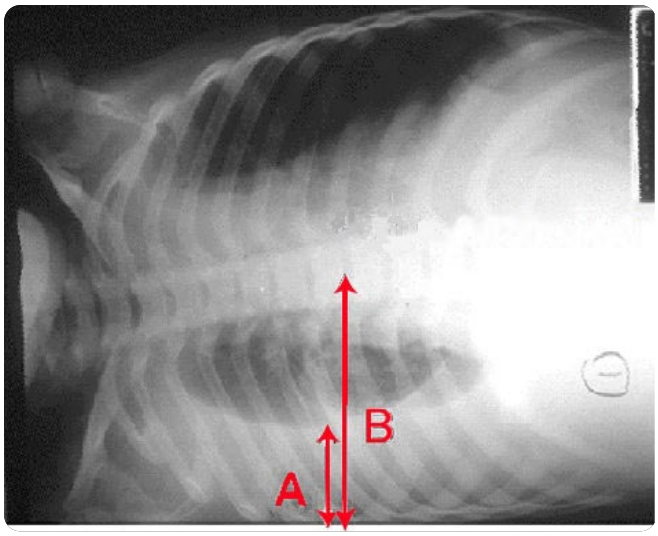
ACİL Mİ?

Evet Her yeni pnömotoraksı bildirin. Mediastinal şift veya diyafram düzleşmesi varsa tansiyon pnömotoraks düşünün ve derhal klinisyene ulaşın.

02 · Plevral efüzyon



Normal referans · Normal PA akciğer grafisi: kostofrenik sinüsler keskin ve açık.



Bu görüntüde: plevral efüzyon. Aranacak: kostofrenik sinüs küntleşmesi ve menisküs şeklinde üst sınır.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Kostofrenik sinüsün küntleşmesi (küçük efüzyonda ilk bulgu; lateral grafide arka sinüs daha erken dolar).
- Laterale doğru yükselen, konkav üst sınırlı homojen opasite (menisküs işareti).
- Büyük efüzyonda hemitoraks opasifikasyonu ve mediastenin karşı tarafa itilmesi.
- Yatarak grafide sıvı arkaya tabakalanır: hemitoraksta yaygın, puslu dansite artışı.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] kostofrenik sinüs künt olup menisküs konfigürasyonunda üst sınırı olan homojen opasite izlenmektedir; plevral efüzyon ile uyumludur. Komşu akciğer parankimi değerlendirilememektedir.*

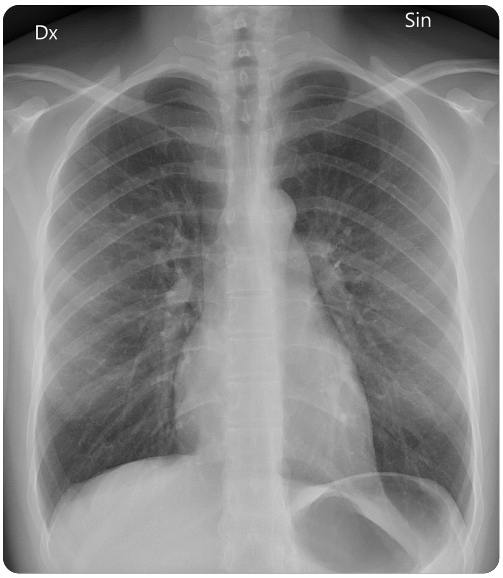
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Plevral kalınlaşma veya eski plevral skar (menisküs yok, değişmez).
- Subpulmonik efüzyon (diyafram yükselmesi gibi görünür).
- Alt lob konsolidasyonu veya kollapsı (efüzyonda mediasten karşıya, kollapsta aynı tarafa kayar).

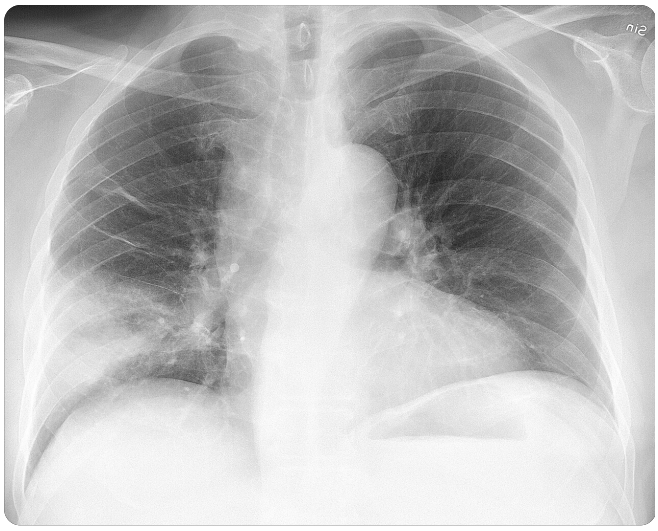
ACİL Mİ?

Duruma göre Masif efüzyon ile mediastinal şift veya travmada hemotoraks şüphesi acildir. Küçük, bilinen efüzyon rutin raporlanır.

03 · Lober pnömoni (konsolidasyon)



Normal referans · Normal PA akciğer grafisi: kalp ve diyafram konturları keskin.



Bu görüntüde: lober konsolidasyon. Aranacak: hava bronkogramı ve silüet işareti.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Lob veya segment sınırlarına uyan, fissürle keskin sınırlanabilen homojen opasite.
- Opasite içinde dallanan hava bronkogramları.
- Silüet işareti: komşu kalp veya diyafram konturunun silinmesi (lokalizasyona yardım eder).
- Belirgin volüm kaybı yoktur.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] [üst/orta/alt] zonda hava bronkogramları içeren, fissürle sınırlanan homojen konsolidasyon alanı izlenmektedir; klinik ile birlikte pnömoni açısından değerlendirilmesi önerilir. Volüm kaybı izlenmemektedir.*

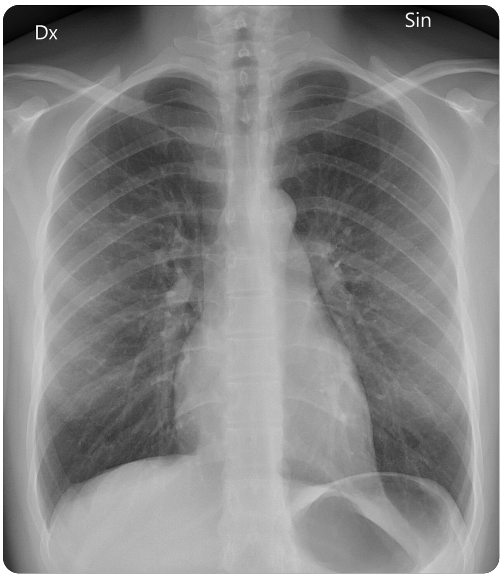
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Atelektazi (volüm kaybı bulguları vardır).
- Plevral efüzyon (menisküs, tabakalanma).
- Kitle (konveks kontur, hava bronkogramı genellikle yok); erişkinde iyileşme sonrası kontrol grafisi önerilebilir.

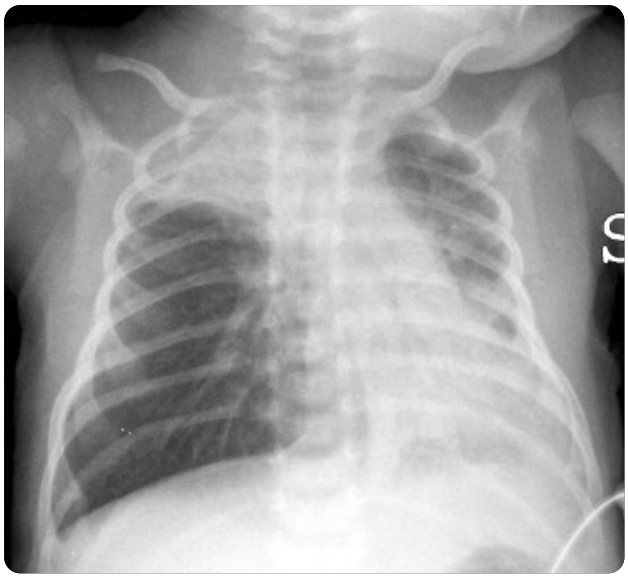
ACİL Mİ?

Duruma göre Tek başına acil bildirim gerektirmez; yaygın, bilateral veya kavitasyonlu tablo ve kötü klinikte aynı nöbette bildirin.

04 · Atelektazi



Normal referans · Normal PA akciğer grafisi: fissürler, hiluslar ve diyafram olağan konumda.



Bu görüntüde: atelektazi. Aranacak: opasiteyle birlikte volüm kaybı bulguları.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Volüm kaybı: fissürün yer değiştirmesi, hilusun çekilmesi, diyaframın yükselmesi.
- Mediastenin ve trakeanın aynı tarafa kayması, interkostal aralıklarda daralma.
- Lob kollapsında üçgen veya yelken şeklinde opasite.
- Komşu akciğerde kompansatuvar hiperinflasyon.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] [lob] düzeyinde, fissür yer değişimi ve hiler çekilme gibi volüm kaybı bulgularıyla birlikte opasite izlenmektedir; atelektazi ile uyumludur. Santral obstrüktif lezyon açısından klinik değerlendirme ve gerekirse BT önerilir.*

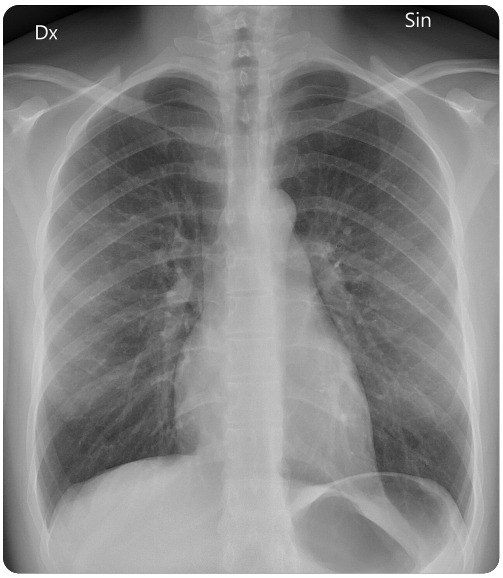
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Konsolidasyon (volüm korunur veya artar).
- Plevral efüzyon (mediasten karşı tarafa itilir).
- Pnömonektomi veya lobektomi sonrası görünüm (öykü ve eski tetkik).

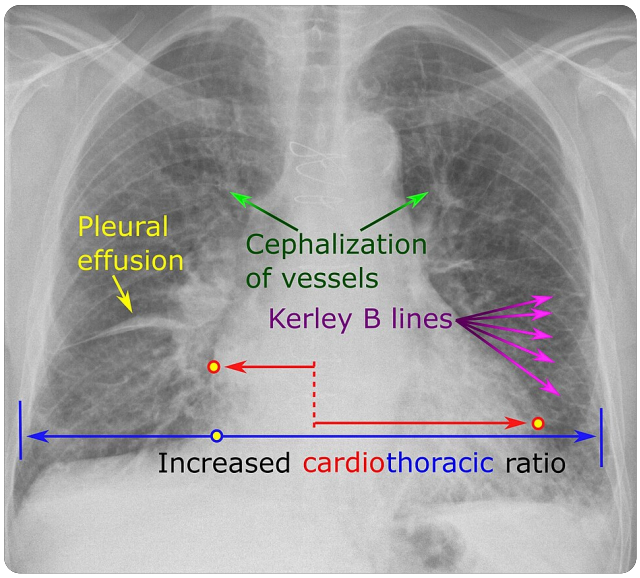
ACİL Mİ?

Duruma göre Entübe hastada yeni lober kollaps: önce tüp ucunun yerini kontrol edin (ana bronş entübasyonu). Erişkinde açıklanamayan lober kollapsta santral obstrüksiyonu düşünün.

05 · Kardiyomegali



Normal referans · Normal PA akciğer grafisi: kalp gölgesi toraks iç çapının yarısını aşmaz.



Bu görüntüde: kardiyomegali. Aranacak: PA projeksiyonda artmış kardiyotorasik oran.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- PA grafide kardiyotorasik oranın 0,5'in üzerinde olması (en geniş kalp çapı / en geniş iç toraks çapı).
- Kalp konturlarının hangi boşluğu düşündürdüğü (ör. sol kontur uzaması, sağ atriyal kontur belirginliği).
- Eşlik eden bulgular: sefalizasyon, interstisyel ödem, plevral efüzyon.
- AP ve yatarak grafide kalp büyük görünür; burada oranı yorumlamayın.

NASIL TANIMLANIR

> *PA akciğer grafisinde kardiyotorasik oran artmış olup kardiyomegali ile uyumludur. Ayırıcı tanıda perikardiyal efüzyon düşünülmelidir; klinik gerekirse ekokardiyografi önerilir.*

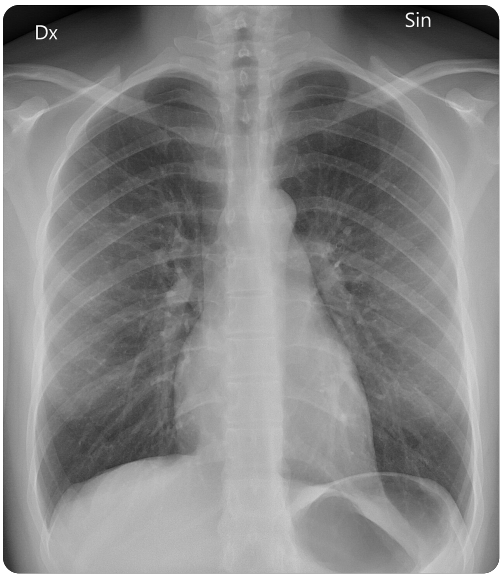
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- AP projeksiyon büyütmesi ve yetersiz inspirasyon.
- Perikardiyal efüzyon (konturlar düzgün, "su şişesi" görünümü).
- Perikardiyal yağ yastıkçığı, göğüs duvarı deformitesi (pektus ekskavatum).

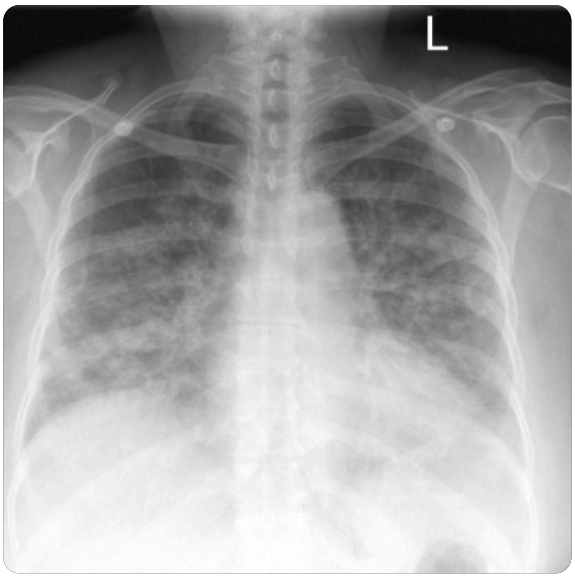
ACİL Mİ?

Hayır Tek başına acil değildir. Önceki grafiye göre hızla büyüyen kalp gölgesi ve tamponad kliniği varsa acil USG için hemen bildirin.

06 · Pulmoner ödem



Normal referans · Normal PA akciğer grafisi: üst zon damarları alt zonlardan incedir.



Bu görüntüde: pulmoner ödem. Aranacak: interstisyel ve alveoler ödem bulguları.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Üst zon damarlarında belirginleşme (vasküler redistribüsyon / sefalizasyon).
- Peribronşiyal manşonlaşma ve Kerley B çizgileri (periferde, plevraya dik kısa çizgiler).
- Bilateral, perihiler ağırlıklı alveoler opasiteler ("yarasa kanadı").
- Bilateral plevral efüzyon ve sıklıkla kardiyomegali.

NASIL TANIMLANIR

> *Bilateral perihiler yerleşimli alveoler opasiteler, interstisyel çizgilenmede artış ve bilateral plevral efüzyon izlenmektedir; pulmoner ödem ile uyumlu görünümdür. Önceki tetkike göre [artmış/azalmış/değişmemiş].*

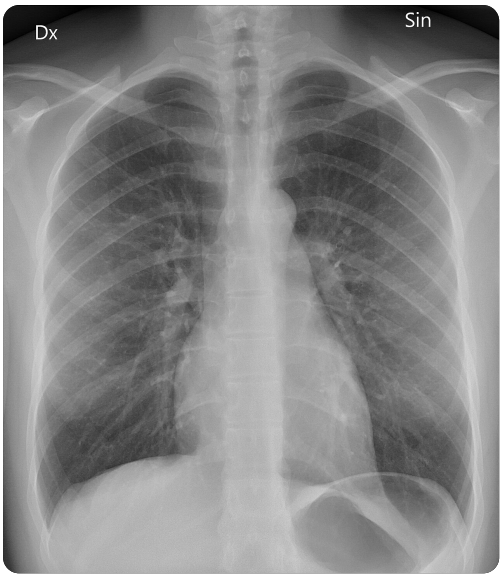
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Bilateral pnömoni.
- ARDS (kalp boyutu çoğunlukla normal, efüzyon ve septal çizgiler daha az belirgin).
- Pulmoner hemoraji.

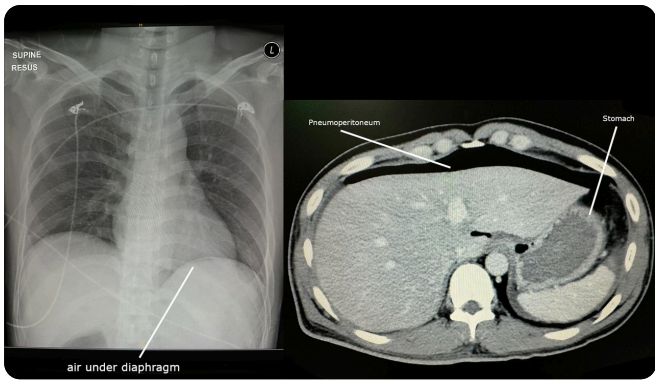
ACİL Mİ?

Duruma göre Klinik çoğunlukla bilinir; yeni ortaya çıkan veya hızla artan ödemi aynı nöbette bildirin.

07 · Pnömoperitoneum (diyafram altı serbest hava)



Normal referans · Normal ayakta PA akciğer grafisi: diyafram kubbesinin altında serbest hava yok.



Bu görüntüde: diyafram altı serbest hava. Aranacak: kubbenin altında ince hilal şeklinde radyolusens alan.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Ayakta akciğer veya batın grafisinde hemidiyafram altında hilal şeklinde serbest hava.
- Rigler işareti: barsak duvarının hem iç hem dış yüzünün seçilmesi.
- Yatarak grafide geniş, oval radyolusensi ("futbol topu" işareti), falsiform ligamanın görünür olması.
- Ayakta çekilemeyen hastada sol lateral dekübitus grafisi veya BT.

NASIL TANIMLANIR

> *Bilateral hemidiyafram altında serbest hava ile uyumlu hilal şeklinde radyolusens görünüm izlenmektedir; pnömoperitoneum lehinedir. İçi boş organ perforasyonu açısından acil klinik değerlendirme önerilir. Bulgu klinisyene bildirilmiştir.*

KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Chilaiditi görünümü (diyafram ile karaciğer arasında kolon; haustralar seçilir).
- Mide fundus gazı (solda, hava-sıvı seviyesi ve mide duvarı ile).
- Yakın zamanda geçirilmiş cerrahi veya laparoskopi (öyküyü mutlaka sorun).

ACİL Mİ?

Evet Postoperatif beklenen dönem dışında kritik bulgudur: derhal bildirin ve bildirimi rapora yazın.

08 · İnce barsak obstrüksiyonu



Normal referans · Normal direkt batın grafisi: gaz kolonda ve rektumda, ince barsak dilate değil.

Bu görüntüde: ince barsak obstrüksiyonu. Aranacak: dilate santral anslar ve hava-sıvı seviyeleri.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Santral yerleşimli, dilate ince barsak ansları (sık kullanılan pratik kural: ince barsak 3 cm, kolon 6 cm, çekum 9 cm).
- Duvardan duvara uzanan valvula konniventeler (kolon haustraları duvarı tam geçmez).
- Ayakta grafide farklı seviyelerde çok sayıda hava-sıvı seviyesi.
- Kolonda ve rektumda gazın azalması veya kaybolması.

NASIL TANIMLANIR

> *Santral yerleşimli, valvula konniventeleri seçilen dilate ince barsak ansları ve ayakta grafide multipl hava-sıvı seviyeleri izlenmekte olup kolonik gaz azalmıştır; ince barsak obstrüksiyonu lehinedir. Etiyoloji ve komplikasyon açısından BT önerilir.*

KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Paralitik ileus (ince ve kalın barsak birlikte, orantılı dilate).
- Kolon obstrüksiyonu (periferik yerleşim, haustralar).
- Gastroenterit (az sayıda hava-sıvı seviyesi, dilatasyon belirgin değil).

ACİL Mİ?

Evet Aynı nöbette klinisyene bildirin. Strangülasyon ve iskemi bulguları BT ile aranır.

09 · Distal radius kırığı



Normal referans · Normal el-el bileği grafisi: distal radius korteksi kesintisiz, karpal yaylar düzgün.



Bu görüntüde: distal radius kırığı. Aranacak: metafizde kortikal devamlılık kaybı ve açılanma.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Distal radius metafizinde kortikal devamlılık kaybı ve kırık hattı.
- Lateral grafide distal fragmanın açılanması (dorsal veya volar) ve kısalma.
- Kırığın radiokarpal veya distal radioulnar ekleme uzanıp uzanmadığı.
- Eşlik eden ulnar stiloid kırığı; pronator yağ çizgisinde silinme.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] distal radius metafizinde, eklem yüzüne [uzanan/uzanmayan], [dorsal/volar] açılanmalı kırık hattı izlenmektedir. Ulnar stiloidde [kırık izlenmektedir/izlenmemektedir]. Radiokarpal eklem uyumu korunmuştur.*

KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Çocukta büyüme plakası (iki taraflı, düzgün sınırlı; karşı tarafla karşılaştırın).
- Nutrient kanal veya eski, kaynamış kırık.
- Skafoid kırığı (aynı mekanizmayla eşlik edebilir; ayrıca arayın).

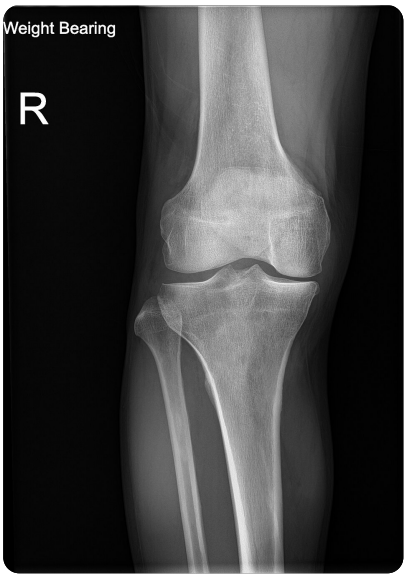
ACİL Mİ?

Duruma göre Acil servis kırığıdır, aynı nöbette raporlayın. Açık kırık, belirgin deplasman veya nörovasküler bulgu varsa hemen bildirin.

10 · Diz osteoartriti



Normal referans · Normal diz grafisi: medial ve lateral eklem aralıkları korunmuş, kenarlar düzgün.



Bu görüntüde: dejeneratif diz eklem hastalığı. Aranacak: eklem aralığı daralması ve osteofitler.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Asimetrik eklem aralığı daralması (çoğunlukla medial kompartman).
- Marjinal osteofitler.
- Subkondral skleroz ve subkondral kistler.
- İleri evrede dizilim bozukluğu (varus/valgus) ve serbest cisimler.

NASIL TANIMLANIR

> *Diz ekleminde [medial/lateral] kompartmanda belirgin eklem aralığı daralması, marjinal osteofitler ve subkondral skleroz izlenmektedir; dejeneratif değişiklikler (osteoartrit) ile uyumludur.*

KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- İnflamatuvar artrit (simetrik daralma, erozyon, periartiküler osteopeni).
- Kondrokalsinoz (kıkırdak içi kalsifikasyon).
- Travmada tibia plato kırığı (osteofitler arasında gözden kaçabilir).

ACİL Mİ?

Hayır Acil değildir; rutin raporlanır.

BÖLÜM 2

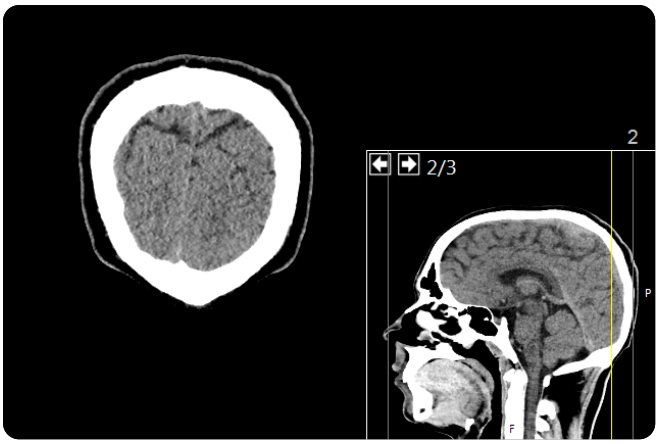
Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Kafa ve toraks BT'de kaçırılmaması gereken 10 bulgu.

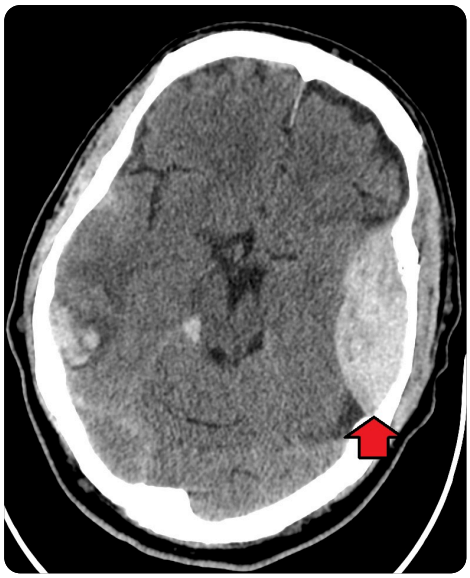
Bu bölümdeki bulgular ve acil önceliği:

11 · Epidural hematom	Evet
12 · Subdural hematom	Evet
13 · Subaraknoid kanama	Evet
14 · İntraserebral (intraparankimal) kanama	Evet
15 · Akut iskemik inme (BT)	Evet
16 · Hidrosefali	
17 · Pulmoner emboli (BTA)	Evet
18 · Buzlu cam opasitesi	
19 · Pnömotoraks (BT)	Evet
20 · Aort diseksiyonu	Evet

11 · Epidural hematom



Normal referans · Normal kontrastsız BT kafa: kemik ile beyin arasında koleksiyon yok.



Bu görüntüde: epidural hematom. Aranacak: bikonveks, hiperdens ekstraaksiyel koleksiyon.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Bikonveks (lentiform), hiperdens ekstraaksiyel koleksiyon.
- Genellikle sütür hatlarını aşmaz; sıklıkla üzerinde kalvaryum kırığı vardır (kemik penceresi).
- İçinde hipodens alanlar ("girdap" görünümü) aktif kanamayı düşündürür.
- Kitle etkisi: sulkal silinme, ventrikül basısı, orta hat şifti.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] [frontal/temporal/parietal] bölgede, sütür hattını aşmayan, bikonveks konfigürasyonda, akut dönemle uyumlu hiperdens ekstraaksiyel koleksiyon izlenmektedir; epidural hematom ile uyumludur. Maksimum kalınlık ... mm, orta hat şifti ... mm. Kemik penceresinde komşu kalvaryumda kırık hattı [izlenmektedir/izlenmemektedir].*

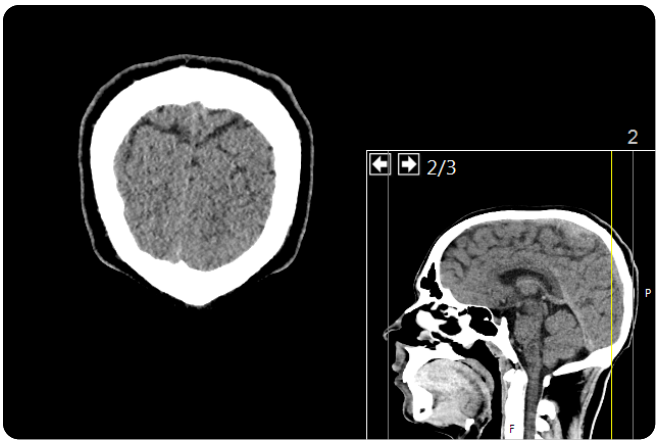
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Subdural hematom (hilal şekli, sütürleri geçer).
- Ekstraaksiyel tümör veya dural metastaz (kontrastlanır, öykü farklı).

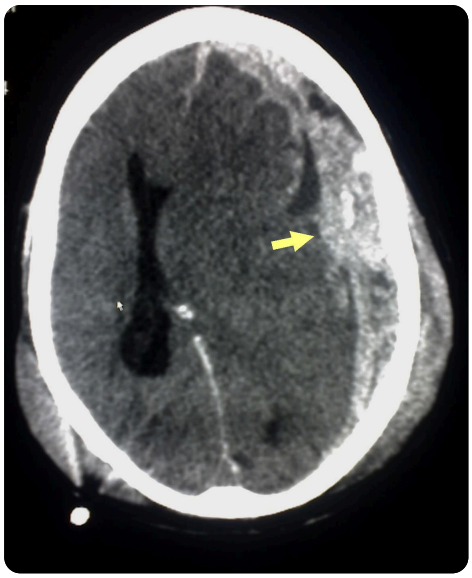
ACİL Mİ?

Evet Kritik bulgudur. Derhal beyin cerrahisine ve primer klinisyene bildirin.

12 · Subdural hematom



Normal referans · Normal BT kafa: sulkuslar kalvaryuma kadar uzanır.



Bu görüntüde: subdural hematom. Aranacak: hilal şeklinde, iç sınırı konkav ekstraaksiyel koleksiyon.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Hilal (krisentik) şekilli, beyin yüzeyine uyan konkav iç sınır.
- Sütürleri geçer; falks ve tentoryum boyunca uzanabilir, dural yansımaları geçmez.
- Akut: hiperdens. Subakut: beyinle izodens (gözden kaçar). Kronik: hipodens.
- İnce koleksiyonlar için subdural (geniş) pencere ve koronal reformatlar.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] [frontoparietal] konveksite boyunca uzanan, hilal şeklinde, akut dönemle uyumlu hiperdens subdural hematom izlenmektedir. Maksimum kalınlık ... mm, orta hat şifti ... mm.*

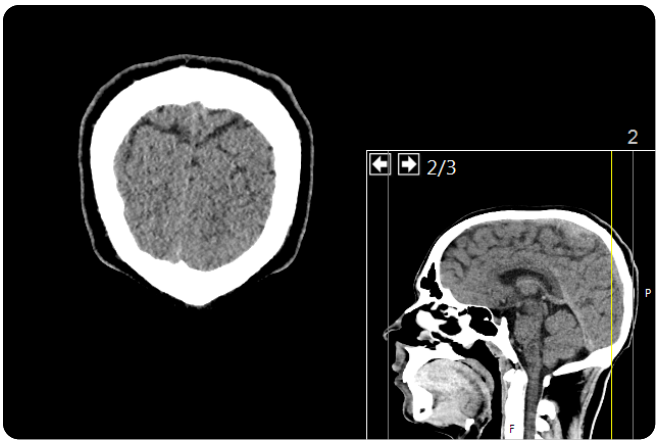
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Epidural hematom (bikonveks, sütürü geçmez).
- Subdural higroma (BOS dansitesinde).
- İzodens subdural: sulkal silinme ve beyaz cevherin içe itilmesi ipucudur.

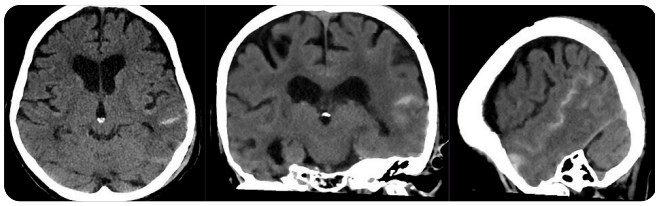
ACİL Mİ?

Evet Akut veya kitle etkili subdural hematom kritik bulgudur; derhal bildirin.

13 · Subaraknoid kanama



Normal referans · Normal BT kafa: bazal sisternler ve silvian fissürler BOS dansitesinde.



Bu görüntüde: subaraknoid kanama. Aranacak: sisternlerde ve sulkuslarda hiperdensite.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Bazal sisternlerde, silvian fissürlerde, interhemisferik fissürde hiperdensite.
- Konveksite sulkuslarında ince hiperdens çizgiler.
- İnterpedinküler sisternde ve oksipital boynuzlarda tabakalanan kan (küçük miktarlarda tek bulgu olabilir).
- Eşlik eden hidrosefali ve intraventriküler kanama.

NASIL TANIMLANIR

> *Bazal sisternlerde ve bilateral silvian fissürlerde subaraknoid kanama ile uyumlu hiperdensite izlenmektedir. Ventriküler sistem [olağan/genişlemiş]. Anevrizma açısından BT anjiyografi önerilir. Bulgu klinisyene bildirilmiştir.*

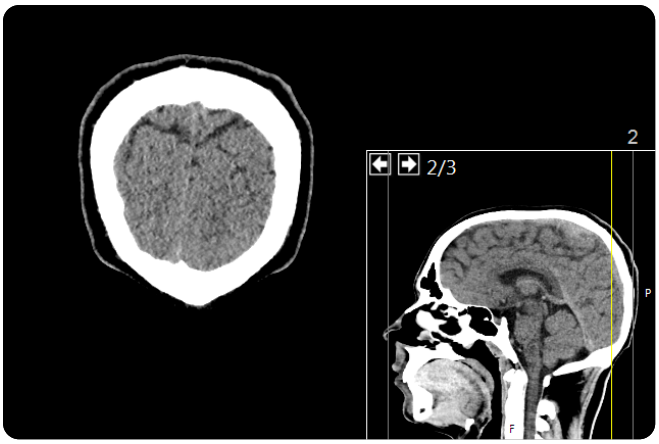
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Psödo-SAK (diffüz beyin ödeminde sisternler göreceli hiperdens görünür).
- Kısa süre önce verilmiş iyotlu kontrast.
- Falks veya tentoryum kalsifikasyonu, menenjit.

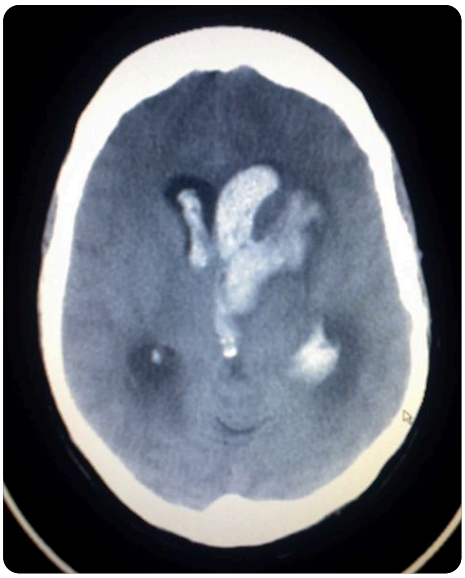
ACİL Mİ?

Evet Kritik bulgudur; derhal bildirin ve BTA önerin.

14 · İntraserebral (intraparankimal) kanama



Normal referans · Normal BT kafa: parankimde fokal dansite değişikliği yok.



Bu görüntüde: intraparankimal hematom. Aranacak: parankim içinde hiperdens alan ve çevresel ödem.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Parankim içinde hiperdens alan; çevresinde hipodens ödem halkası.
- Kitle etkisi ve ventriküle açılım.
- Lokalizasyon ipucu verir: bazal ganglion, talamus, pons (hipertansif yerleşimler) ve lober yerleşim.
- Seviyelenme veya heterojen içerik koagülopatiyi düşündürebilir.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] [bazal ganglion/lober] yerleşimli, yaklaşık … × … mm boyutlu, çevresinde hipodens ödem halkası bulunan akut intraparankimal hematom izlenmektedir. Ventriküle açılım [mevcuttur/yoktur], orta hat şifti … mm.*

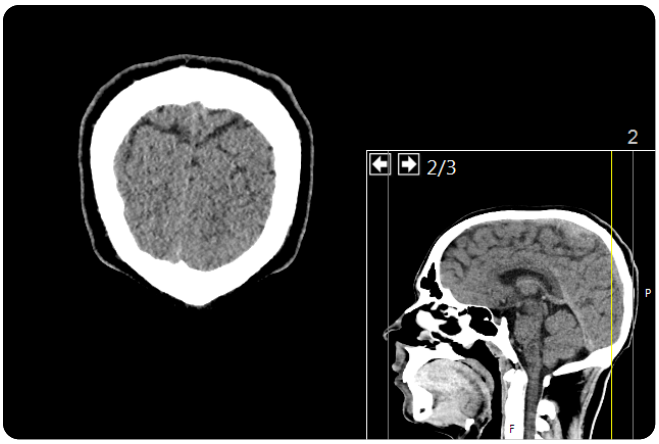
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Hemorajik transformasyon gösteren enfarkt.
- Kanamalı tümör veya metastaz (beklenenden fazla ödem; kontrastlı tetkik).
- Kalsifikasyon (dansite çok daha yüksektir).

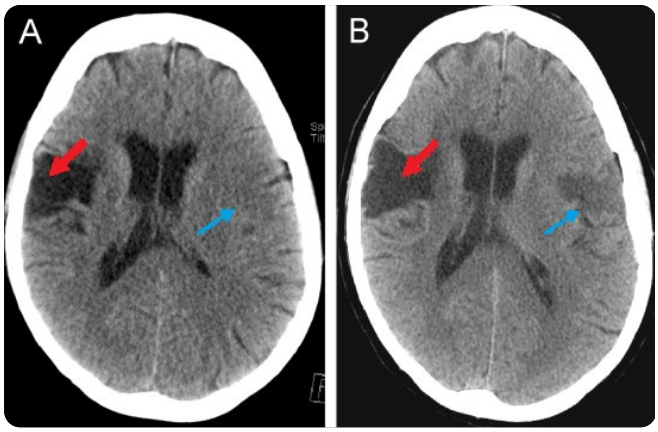
ACİL Mİ?

Evet Kritik bulgudur; derhal bildirin.

15 · Akut iskemik inme (BT)



Normal referans · Normal BT kafa: gri-beyaz cevher ayrımı belirgin, insular korteks seçiliyor.



Bu görüntüde: iskemik enfarkt hipodensitesi. Aranacak: vasküler sulama alanına uyan hipodens alan.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Gri-beyaz cevher ayrımının silinmesi; insular ribbon kaybı.
- Lentiform nükleus konturunun silinmesi; sulkal silinme.
- Bir arter sulama alanına uyan hipodensite (inme penceresinde daha iyi görülür).
- İlk saatlerde BT normal olabilir: normal BT inmeyi dışlamaz.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] [MCA] sulama alanına uyan, gri-beyaz cevher ayrımının silindiği hipodens alan izlenmektedir; akut-subakut iskemik enfarkt ile uyumludur. İntrakraniyal hemoraji izlenmemektedir.*

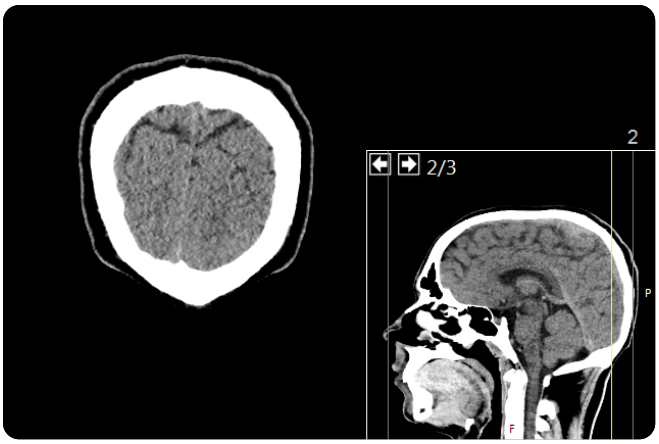
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Tümör çevresi vazojenik ödem (beyaz cevherde parmaksı uzanım, vasküler alana uymaz).
- Eski enfarkt (BOS dansitesi, volüm kaybı, komşu sulkus genişlemesi).
- Ensefalit, posterior reversibl ensefalopati.

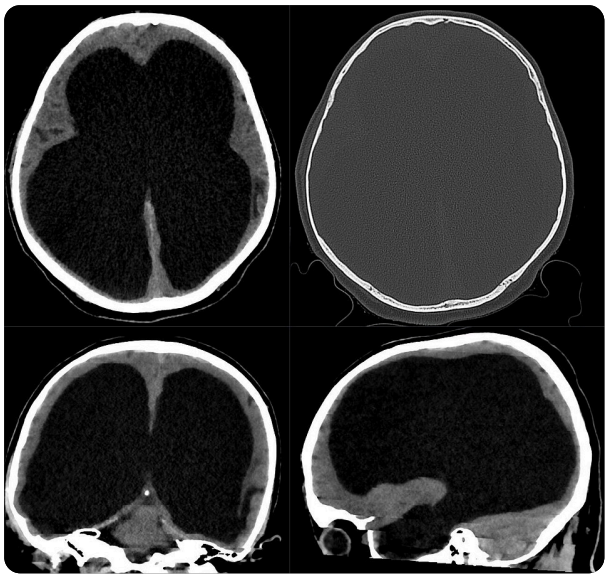
ACİL Mİ?

Evet İnme protokolündeki hastada ilk söyleyeceğiniz şey: kanama var mı, yok mu. Derhal inme ekibine bildirin.

16 · Hidrosefali



Normal referans · Normal BT kafa: ventriküller sulkuslarla orantılı boyutta.



Bu görüntüde: hidrosefali. Aranacak: sulkuslarla orantısız ventrikül genişlemesi.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Lateral ve üçüncü ventriküllerde genişleme; temporal boynuzların belirginleşmesi.
- Sulkusların silik olması (atrofiden ayırıcı).
- Periventriküler hipodensite (transependimal BOS geçişi; akut tabloyu düşündürür).
- Obstrüksiyon seviyesini arayın (dördüncü ventrikül, akuadukt, foramenler).

NASIL TANIMLANIR

> *Lateral ve üçüncü ventriküllerde, sulkal genişlemeyle orantısız dilatasyon izlenmekte olup temporal boynuzlar belirgindir. Periventriküler hipodensite transependimal BOS geçişi ile uyumlu olabilir. Hidrosefali; önceki tetkik ile karşılaştırma önerilir.*

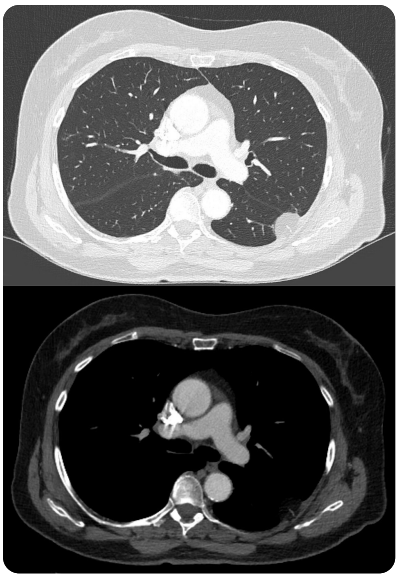
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Atrofiye bağlı ex vacuo genişleme (sulkuslar da geniştir).
- Normal basınçlı hidrosefali (klinik tanı; görüntüleme destekler).

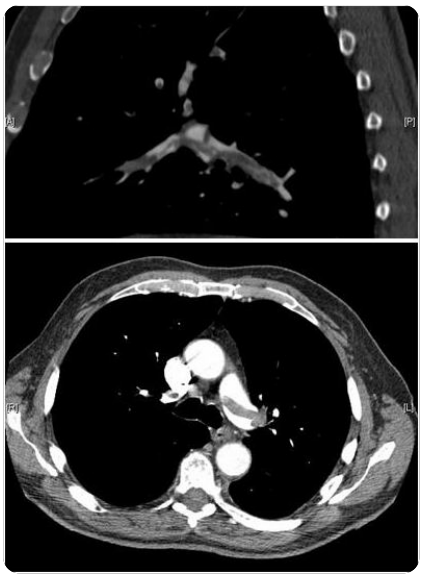
ACİL Mİ?

Duruma göre Yeni gelişen, artan veya şantlı hastada şant disfonksiyonu şüphesi varsa acildir; derhal bildirin.

17 · Pulmoner emboli (BTA)



Normal referans · Normal kontrastlı toraks BT (mediasten penceresi): pulmoner arterler homojen kontrastla dolu.



Bu görüntüde: pulmoner emboli. Aranacak: kontrastlı pulmoner arter içinde dolum defekti.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Kontrastla dolu pulmoner arter dalında dolum defekti.
- Akut emboli: damarın ortasında, damarı genişleten, kontrastla akut açı yapan defekt.
- Sağ kalp yüklenmesi: RV/LV oranı artışı, interventriküler septumun düzleşmesi veya sola bombeleşmesi.
- Parankimde plevral tabanlı kama şeklinde opasite (enfarkt).

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] [ana/lober/segmenter] pulmoner arter dallarında akut pulmoner emboli ile uyumlu dolum defektleri izlenmektedir. Sağ kalp yüklenme bulguları [mevcuttur/izlenmemektedir]. Bulgu klinisyene bildirilmiştir.*

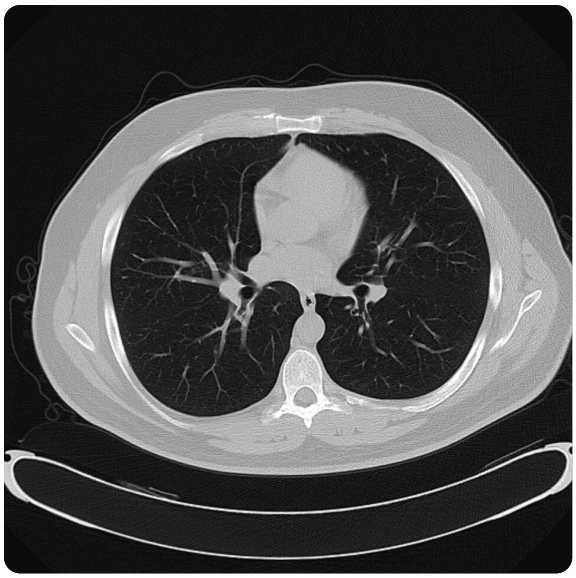
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Akım artefaktı (yetersiz kontrast, solunum hareketi; defekt sınırları silik, başka kesitte kaybolur).
- Hiler lenf nodu (damar dışında) veya bronş içi mukus tıkacı.
- Kronik emboli (eksantrik, duvara yapışık, ağ veya bant, damar daralmış).

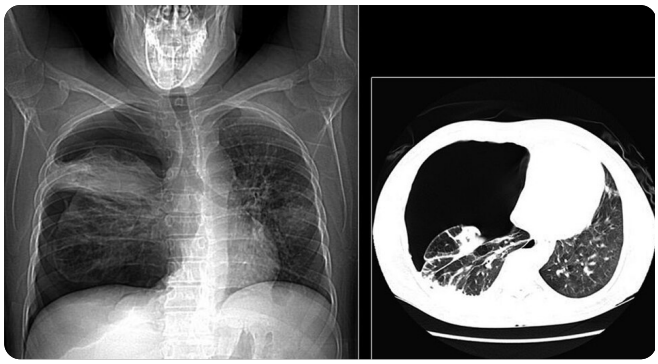
ACİL Mİ?

Evet Kritik bulgudur; özellikle santral emboli veya sağ kalp yüklenmesi varsa derhal bildirin.

18 · Buzlu cam opasitesi



Normal referans · Normal toraks BT (akciğer penceresi): parankim homojen, damarlar keskin.



Bu görüntüde: buzlu cam opasiteleri. Aranacak: damarları silmeyen hafif dansite artışı.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Altındaki damar ve bronş duvarlarının seçilebildiği hafif dansite artışı (konsolidasyonda seçilmez).
- Dağılımı tanımlayın: periferik veya santral, üst veya alt zon, yamalı veya diffüz.
- Eşlik edenler: septal kalınlaşma ("kaldırım taşı"), konsolidasyon, efüzyon.
- Ekspiryumda çekilen kesitlerde yalancı buzlu cam oluşabilir.

NASIL TANIMLANIR

> *Bilateral, periferik ağırlıklı, yamalı buzlu cam opasiteleri izlenmektedir. Ayırıcı tanıda enfeksiyon (viral/atipik), ödem, hemoraji ve interstisyel akciğer hastalıkları düşünülmelidir; klinik ve laboratuvar bulgularıyla birlikte değerlendirilmesi önerilir.*

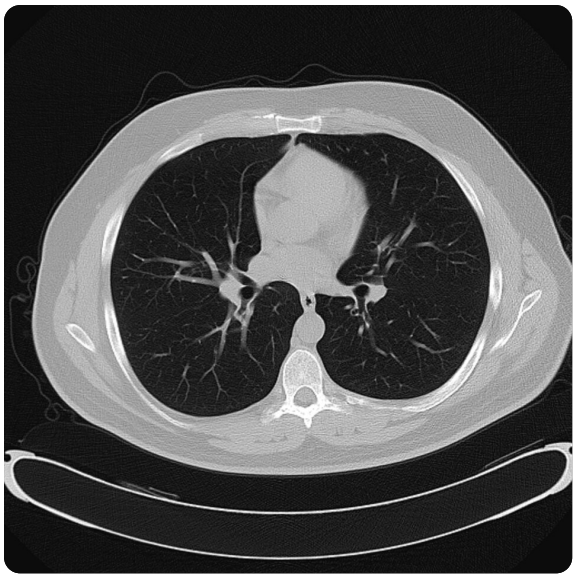
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Ekspiryum veya yetersiz inspirasyon.
- Mozaik atenüasyon (hava hapsi veya perfüzyon farkı; damar kalibresi farklıdır).
- Hareket artefaktı.

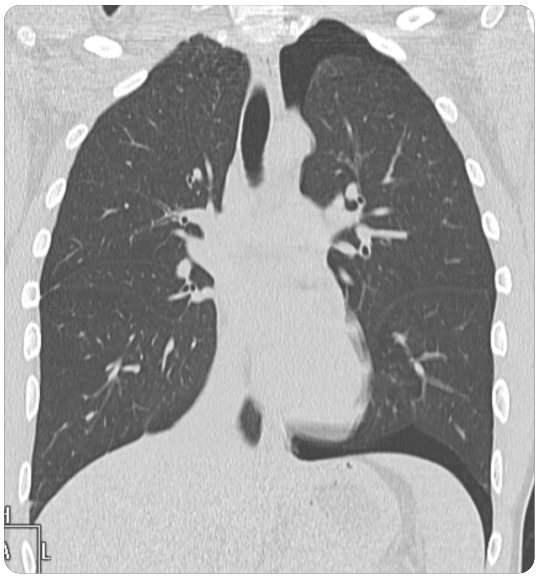
ACİL Mİ?

Duruma göre Yaygın, yeni ve hipoksik hastada aynı nöbette bildirin; insidental fokal buzlu cam takip önerisiyle raporlanır.

19 · Pnömotoraks (BT)



Normal referans · Normal toraks BT (akciğer penceresi): akciğer göğüs duvarına temas ediyor.



Bu görüntüde: pnömotoraks. Aranacak: plevral boşlukta hava ve visseral plevra çizgisi.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Plevral boşlukta hava; akciğer kenarında visseral plevra çizgisi.
- Yatan hastada en çok anterior ve bazalde toplanır (grafide gizli kalabilir).
- Mediastinal kayma, eşlik eden cilt altı amfizemi, pnömomediastinum, kot kırığı.
- Akciğer penceresi ile bakın; mediasten penceresinde gözden kaçar.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] hemitoraksta anterior yerleşimli pnömotoraks izlenmektedir. Mediastinal şift izlenmemektedir. Eşlik eden [kot kırığı/cilt altı amfizemi] mevcuttur.*

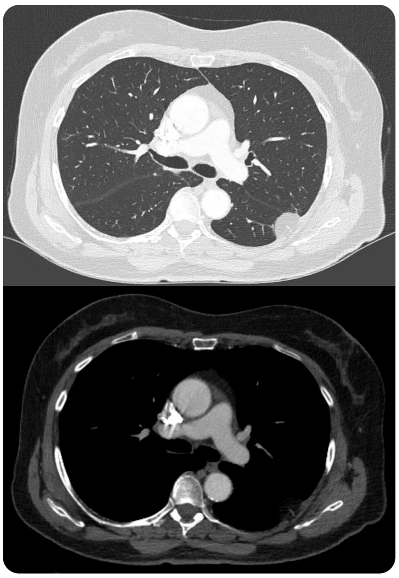
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Büller veya kistler (duvarları vardır, plevral çizgi değil).
- Pnömomediastinum (hava mediastende, damar ve trakea çevresinde).
- Cilt katlantısı (BT'de nadirdir).

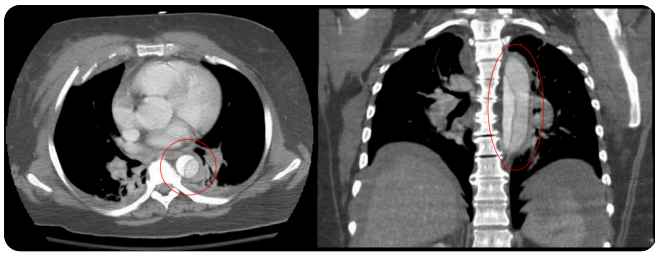
ACİL Mİ?

Evet Her yeni pnömotoraksı bildirin; ventile hastada küçük pnömotoraks da hızla büyüyebilir.

20 · Aort diseksiyonu



Normal referans · Normal kontrastlı toraks BT: aort lümeni homojen, flep yok.



Bu görüntüde: aort diseksiyonu. Aranacak: gerçek ve yalancı lümeni ayıran intimal flep.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Aort lümeninde gerçek ve yalancı lümeni ayıran intimal flep.
- Asendan aort tutulumu (Stanford A) mı, yalnız desendan aort mu (Stanford B).
- Dal tutulumu: supraaortik dallar, çölyak, SMA, renal arterler; organ perfüzyonu.
- Kontrastsız fazda içe yer değiştirmiş intimal kalsifikasyon ve hiperdens intramural hematom; perikardiyal efüzyon.

NASIL TANIMLANIR

> *[Asendan aorttan/sol subklavyen arter distalinden] başlayıp [...] düzeyine kadar uzanan intimal flep izlenmektedir; Stanford tip [A/B] aort diseksiyonu ile uyumludur. Supraaortik dallar, çölyak trunkus, SMA ve renal arterlerin tutulumu [...]. Perikardiyal efüzyon [mevcuttur/izlenmemektedir]. Bulgu klinisyene bildirilmiştir.*

KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Aort kökünde pulsasyon (hareket) artefaktı.
- Çizgi (streak) artefaktı (yoğun kontrastlı venden).
- Perikardiyal reses veya periaortik yağ.

ACİL Mİ?

Evet Kritik bulgudur; özellikle tip A diseksiyonu derhal bildirin.

BÖLÜM 3

Manyetik Rezonans (MR)

Beyin, omurga ve diz MR'ında en sık 10 bulgu.

Bu bölümdeki bulgular ve acil önceliği:

21 · Akut enfarkt (DAG) — Evet

22 · Multipl skleroz plakları — Hayır

23 · Yüksek dereceli glial tümör (glioblastom)

24 · Menenjiom — Hayır

25 · Beyin absesi — Evet

26 · Hipofiz adenomu

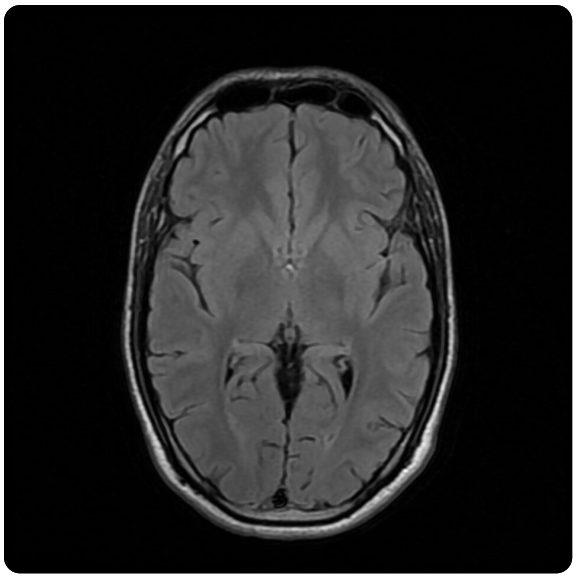
27 · Lomber disk herniasyonu

28 · Spinal kord basısı — Evet

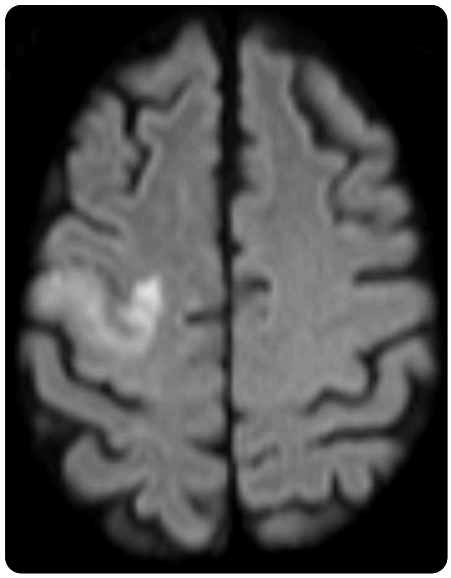
29 · Ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtığı — Hayır

30 · Menisküs yırtığı — Hayır

21 · Akut enfarkt (DAG)



Normal referans · Normal beyin MR (FLAIR): parankimde sinyal değişikliği yok.



Bu görüntüde: DAG'da akut enfarkt. Aranacak: DAG'da parlak, ADC'de koyu alan.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- DAG'da (yüksek b değeri) hiperintens alan.
- Aynı alanın ADC haritasında hipointens olması: gerçek difüzyon kısıtlılığı.
- Vasküler sulama alanına uyum.
- Erken dönemde FLAIR'de belirgin olmayabilir (DAG-FLAIR uyumsuzluğu klinik için önemlidir).

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] [MCA] sulama alanında DAG'da hiperintens, ADC haritasında düşük sinyalli, difüzyon kısıtlılığı gösteren alan izlenmektedir; akut iskemik enfarkt ile uyumludur.*

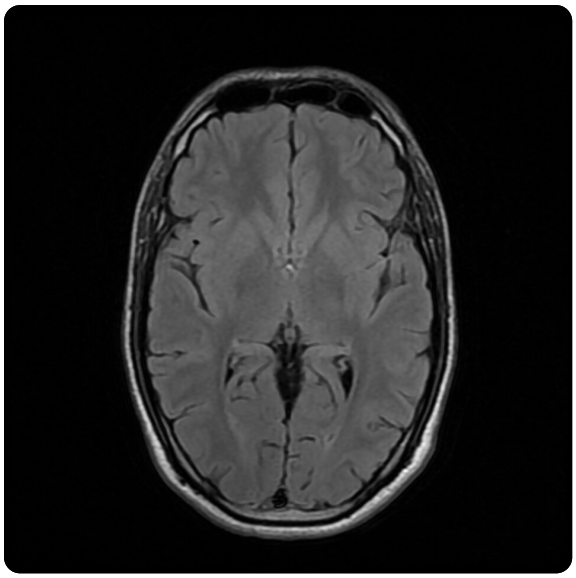
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- T2 parıldama etkisi (DAG'da parlak ama ADC'de de parlak).
- Abse (merkezde kısıtlılık, ince halkasal kontrastlanma).
- Hiperselüler tümör (lenfoma), epidermoid kist, nöbet sonrası değişiklikler.

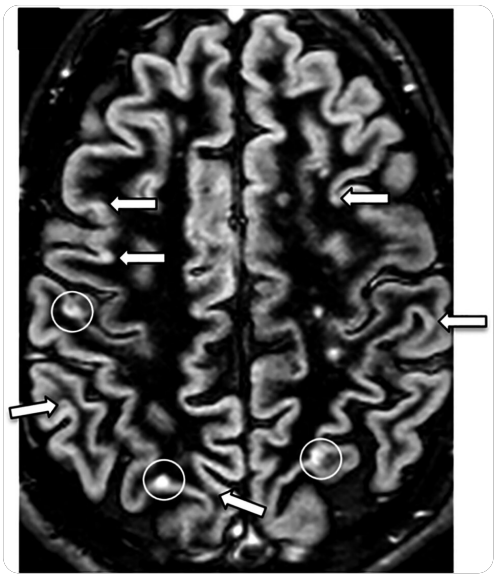
ACİL Mİ?

Evet Akut enfarktı derhal klinisyene bildirin.

22 · Multipl skleroz plakları



Normal referans · Normal beyin MR (FLAIR): periventriküler beyaz cevher homojen.



Bu görüntüde: demiyelinizan plaklar. Aranacak: tipik yerleşimli ovoid T2/FLAIR hiperintens lezyonlar.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Periventriküler, jukstakortikal/kortikal, infratentoriyal ve spinal yerleşimli T2/FLAIR hiperintens lezyonlar.
- Korpus kallozuma dik uzanan ovoid lezyonlar ("Dawson parmakları").
- Aktif lezyonlarda kontrastlanma (sıklıkla açık halka şeklinde).
- Lezyonların sayısı, yerleşimi ve önceki tetkike göre yeni veya kontrastlanan lezyonlar.

NASIL TANIMLANIR

> *Periventriküler ve jukstakortikal beyaz cevherde, korpus kallozuma dik uzanan ovoid T2/FLAIR hiperintens lezyonlar izlenmektedir; demiyelinizan hastalık ile uyumlu olabilir. Kontrastlanan lezyon [izlenmektedir/izlenmemektedir]. Önceki tetkike göre yeni lezyon [...].*

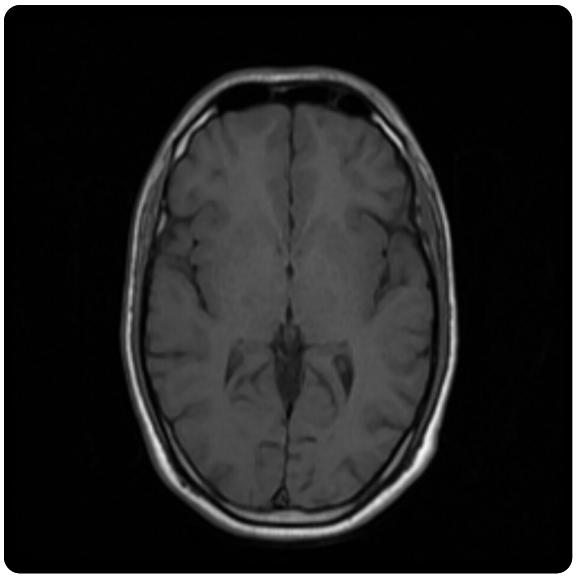
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Küçük damar hastalığı (ileri yaş, subkortikal ve derin beyaz cevher, kallozum genellikle korunur).
- Migrene eşlik eden nonspesifik beyaz cevher odakları.
- Vaskülit, ADEM, diğer demiyelinizan hastalıklar.

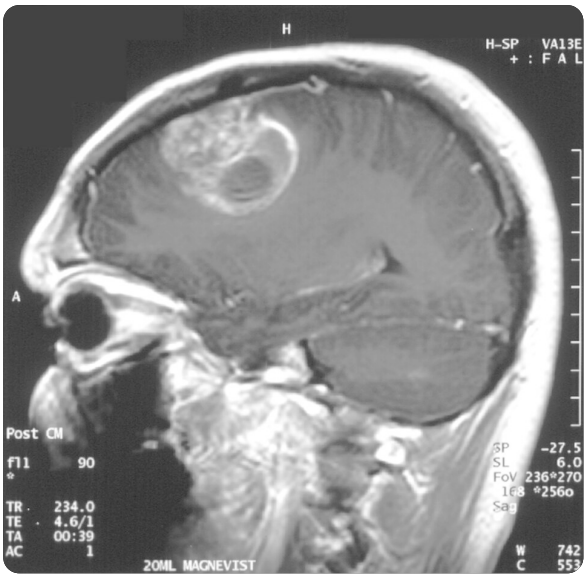
ACİL Mİ?

Hayır Görüntüleme bulgusu olarak acil değildir; yeni ve hızlı nörolojik kötüleşme klinik bir acildir.

23 · Yüksek dereceli glial tümör (glioblastom)



Normal referans · Normal beyin MR (T1): parankim homojen, kontrastlanan lezyon yok.



Bu görüntüde: kontrastlı seride glioblastom. Aranacak: düzensiz kalın halkasal kontrastlanma ve santral nekroz.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Düzensiz, kalın duvarlı, nodüler halkasal kontrastlanma.
- Santral nekroz; çevresinde geniş T2/FLAIR hiperintens ödem ve infiltrasyon.
- Kitle etkisi; korpus kallozum üzerinden karşı hemisfere uzanım olabilir.
- Kanama odakları (SWI/GRE) ve perfüzyonda artış.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] [lob] yerleşimli, düzensiz kalın duvarlı periferik kontrastlanma gösteren, santral nekrotik komponentli intraaksiyel kitle lezyonu ve çevresinde vazojenik ödem izlenmektedir; öncelikle yüksek dereceli glial tümör düşünülmüştür. Ayırıcı tanıda metastaz ve abse yer almaktadır.*

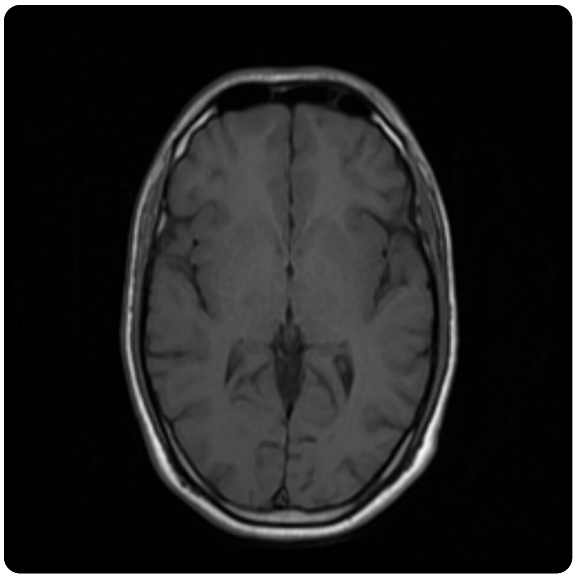
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Metastaz (sıklıkla gri-beyaz cevher bileşkesinde, çoğu zaman multipl).
- Abse (ince düzgün duvar, merkezde belirgin difüzyon kısıtlılığı).
- Lenfoma, tümefaktif demiyelinizan lezyon.

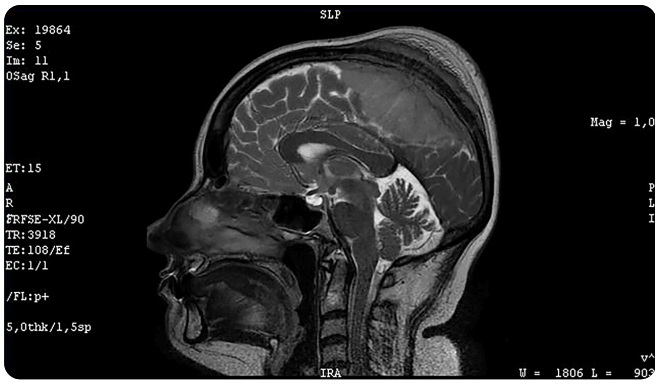
ACİL Mİ?

Duruma göre Herniasyon veya belirgin kitle etkisi varsa derhal; yoksa aynı gün klinisyene bildirin.

24 · Menenjiom



Normal referans · Normal beyin MR (T1): dura boyunca kitle yok.



Bu görüntüde: menenjiom. Aranacak: duraya geniş tabanlı, homojen kontrastlanan ekstraaksiyel kitle.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Duraya geniş tabanla oturan ekstraaksiyel kitle.
- Homojen, yoğun kontrastlanma; dural kuyruk işareti.
- Kitle ile beyin arasında BOS yarığı ve damarlar (ekstraaksiyel ipuçları).
- Komşu kemikte hiperostoz; kalsifikasyon olabilir.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] [konveksite/falks/sfenoid kanat] komşuluğunda, dural tabanlı, ekstraaksiyel yerleşimli, homojen kontrastlanan, dural kuyruk işareti gösteren ... mm boyutlu kitle izlenmektedir; menenjiom ile uyumludur. Komşu parankimde ödem [mevcuttur/yoktur].*

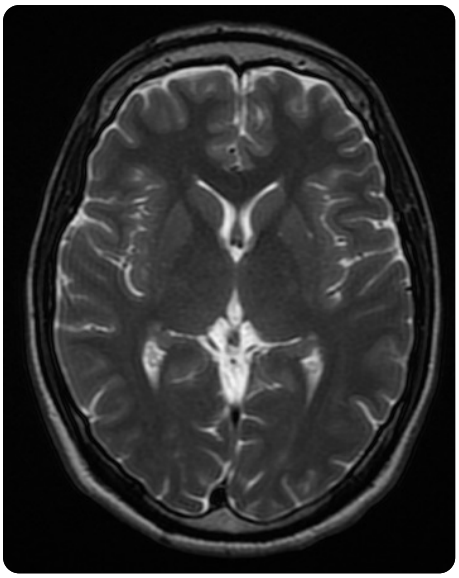
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Dural metastaz.
- Soliter fibröz tümör, lenfoma.
- Serebellopontin köşede vestibüler schwannom (iç kulak yolu içine uzanım).

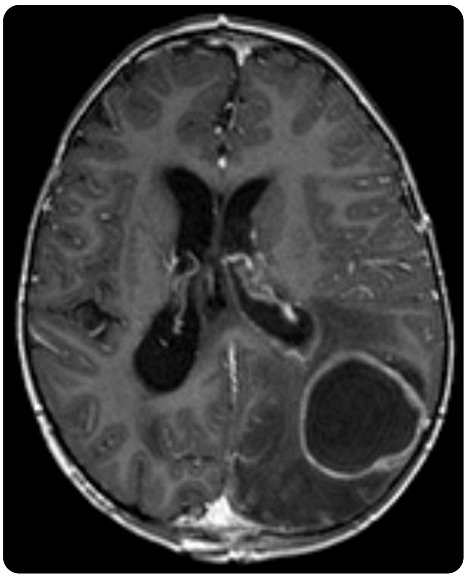
ACİL Mİ?

Hayır Genellikle acil değildir; belirgin ödem veya kitle etkisi varsa aynı gün bildirin.

25 · Beyin absesi



Normal referans · Normal beyin MR (T2): parankimde fokal lezyon yok.



Bu görüntüde: beyin absesi. Aranacak: ince düzgün halka kontrastlanma ve merkezde difüzyon kısıtlılığı.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- İnce, düzgün duvarlı halkasal kontrastlanma (ventriküle bakan duvar daha ince olabilir).
- Kapsülün T2'de hipointens kenar göstermesi.
- Merkezde belirgin difüzyon kısıtlılığı (DAG parlak, ADC koyu).
- Çevresel vazojenik ödem; ventriküle açılım (ventrikülit) bulgularını arayın.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] [lob] yerleşimli, ince düzgün duvarlı halkasal kontrastlanan, merkezi DAG'da belirgin difüzyon kısıtlılığı gösteren lezyon ve çevresel ödem izlenmektedir; abse ile uyumludur.*

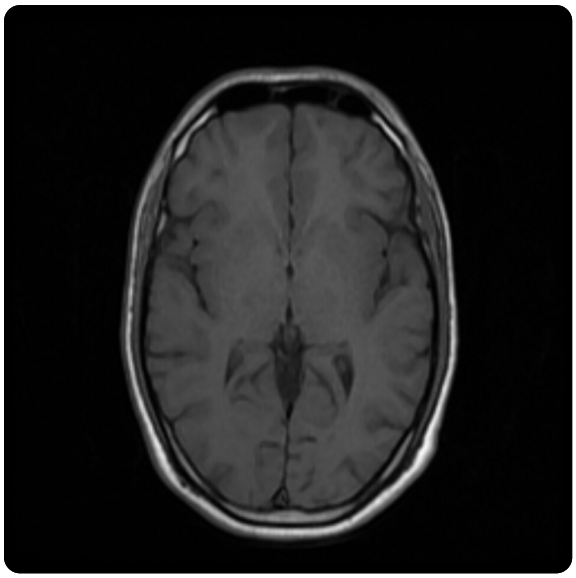
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Nekrotik tümör veya metastaz (duvar kalın ve düzensiz, merkezde kısıtlılık genellikle yok).
- Rezorbe olmakta olan hematom.
- Tümefaktif demiyelinizan lezyon.

ACİL Mİ?

Evet Aynı nöbette derhal bildirin; ventriküle açılım veya kitle etkisi varsa kritik bulgudur.

26 · Hipofiz adenomu



Normal referans · Normal beyin MR (T1): sella ve hipofiz bezi olağan boyutta.



Bu görüntüde: hipofiz adenomu. Aranacak: sellar-suprasellar kitle ve optik kiazma ile ilişkisi.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Makroadenom (10 mm ve üzeri): sellar ve suprasellar uzanım, diafragma sella düzeyinde "bel" (kardan adam görünümü).
- Optik kiazma basısı, kavernöz sinüs invazyonu (karotis arterin sarılması).
- Mikroadenom: dinamik kontrastlı serilerde normal bezden geç kontrastlanan odak.
- Kanama (T1 hiperintens) ve ani klinik: apopleksi.

NASIL TANIMLANIR

> *Sellar ve suprasellar uzanım gösteren, ... mm boyutlu, optik kiazmaya bası [yapan/yapmayan], kontrastlanan kitle izlenmektedir; hipofiz makroadenomu ile uyumludur. Kavernöz sinüs invazyonu [şüphesi vardır/izlenmemektedir].*

KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Kraniyofarenjiyom (kistik komponent, kalsifikasyon).
- Menenjiom (dural kuyruk; bez ayrı seçilebilir), Rathke yarık kisti.
- Anevrizma (akım boşluğu; girişim öncesi mutlaka dışlanmalı), fizyolojik hiperplazi.

ACİL Mİ?

Duruma göre Ani baş ağrısı ve görme kaybıyla birlikte kanamalı adenom (apopleksi) acildir. Diğer durumlarda rutin raporlanır.

27 · Lomber disk herniasyonu



Normal referans · Normal lomber MR: disk aralıkları korunmuş, kanal ve foramenler açık.



Bu görüntüde: disk herniasyonu. Aranacak: disk materyalinin disk aralığı dışına fokal yer değiştirmesi ve kök ile ilişkisi.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Disk materyalinin disk aralığı sınırları dışına fokal yer değiştirmesi.
- Protrüzyon (tabanı geniş) mı, ekstrüzyon (boynu dar, kranial/kaudal migrasyon) mu, sekestre fragman mı.
- Aksiyel T2'de lokalizasyon: santral, paramedian (subartiküler), foraminal, ekstraforaminal.
- İlgili sinir kökünün basısı ve santral kanal darlığı.

NASIL TANIMLANIR

> *L4-L5 seviyesinde [sağ/sol] paramedian disk [protrüzyonu/ekstrüzyonu] izlenmekte olup lateral resesi daraltmakta ve [sağ/sol] L5 sinir köküne bası etmektedir. Santral spinal kanal [açık/daralmış], nöral foramenler [açık/daralmış].*

KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Faset kaynaklı sinovyal kist.
- Sinir kılıfı tümörü (schwannom), epidural abse.
- Konjoine sinir kökü; postoperatif skar (kontrastlanır, herniye disk periferik kontrastlanır).

ACİL Mİ?

Duruma göre Ciddi kanal darlığı ve kauda ekuina kliniği varsa acildir; hemen bildirin. Diğerleri rutindir.

28 · Spinal kord basısı



Normal referans · Normal spinal MR: kord çevresinde BOS halkası korunmuş.



Bu görüntüde: kord basısı. Aranacak: kordu deforme eden epidural lezyon ve kordda sinyal değişikliği.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Spinal kanalda kordu deforme eden epidural kitle, kemik fragmanı veya disk.
- Kord çevresindeki BOS halkasının kaybı.
- Kordda T2 hiperintensite (ödem / miyelopati).
- Vertebra korpus kollapsı, posterior duvar retropulsiyonu; tüm omurgayı tarayın (çok seviyeli olabilir).

NASIL TANIMLANIR

> *[...] seviyesinde vertebra korpusundan kaynaklanan epidural yumuşak doku komponenti spinal kanalı daraltmakta ve kordu bası altında bırakmaktadır; kordda T2 hiperintens sinyal artışı eşlik etmektedir. Bulgular metastatik epidural spinal kord basısı ile uyumludur. Bulgu klinisyene bildirilmiştir.*

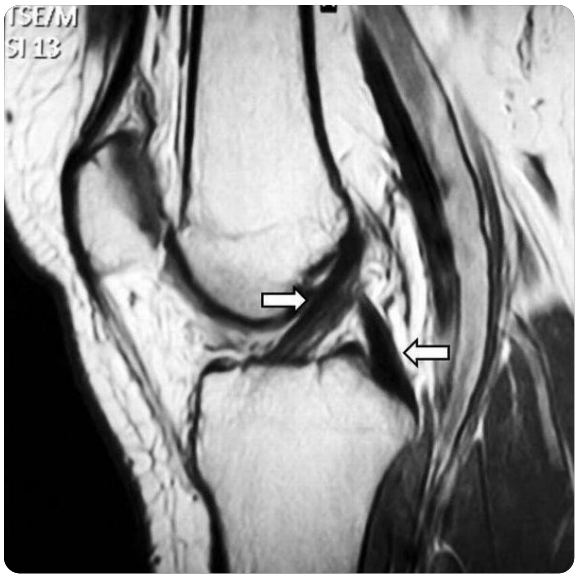
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Epidural abse (kontrastlı seride periferik kontrastlanma, spondilodiskit).
- Epidural hematom.
- Dejeneratif kanal darlığı (yavaş gelişen, çok seviyeli).

ACİL Mİ?

Evet Kritik bulgudur; derhal bildirin.

29 · Ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtığı



Normal referans · Normal diz MR: ÖÇB düz, sürekli ve düşük sinyalli bant.



Bu görüntüde: ÖÇB yırtığı. Aranacak: liflerde devamlılık kaybı ve ikincil bulgular.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- ÖÇB liflerinde devamlılık kaybı; normal düz bant görünümünün kaybolması.
- Bağda şişlik, dalgalı kontur ve T2 sinyal artışı.
- İkincil bulgular: lateral femoral kondil ve posterolateral tibia platosunda kemik iliği ödemi (kontüzyon).
- Tibianın öne yer değiştirmesi, arka çapraz bağın aşırı bükülmesi, Segond kırığı.

NASIL TANIMLANIR

> *ÖÇB'de lif devamlılığının izlenmediği, ödemli ve dalgalı kontur gösteren tam kat yırtık izlenmektedir; lateral femoral kondil ve posterolateral tibia platosunda kemik iliği ödemi (kontüzyon) eşlik etmektedir.*

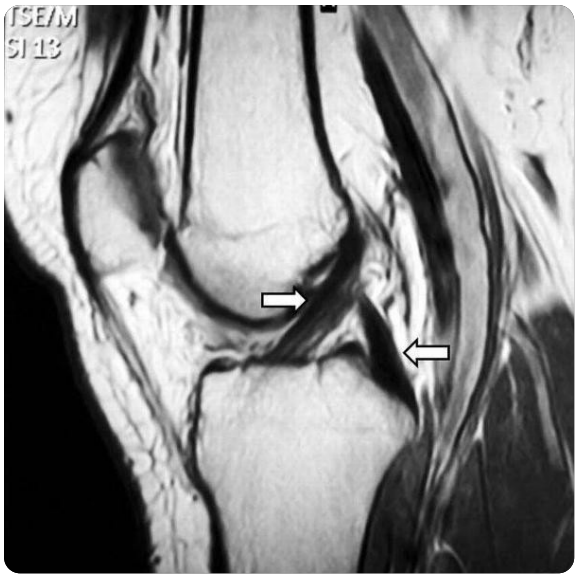
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Mukoid dejenerasyon (bağ kalın ve parlak, ama lifler devamlı).
- Parsiyel yırtık.
- ÖÇB ganglion kisti.

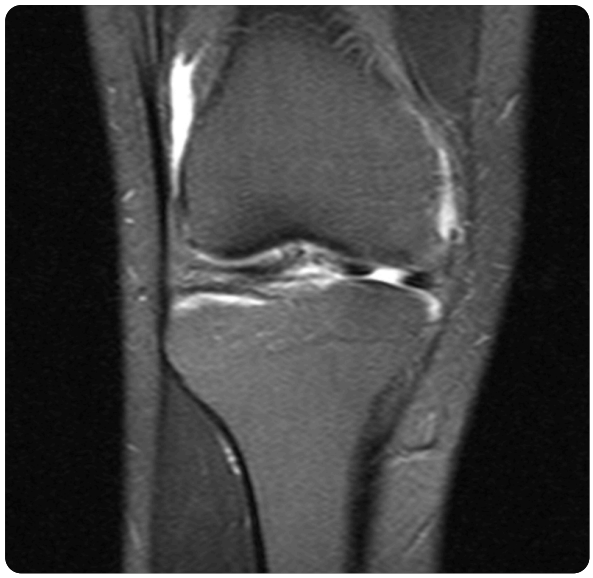
ACİL Mİ?

Hayır Acil değildir; rutin raporlanır.

30 · Menisküs yırtığı



Normal referans · Normal diz MR: menisküsler üçgen şekilli ve homojen düşük sinyalli.



Bu görüntüde: menisküs yırtığı. Aranacak: eklem yüzüne ulaşan sinyal artışı veya şekil bozukluğu.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- PD yağ baskılı serilerde menisküs içindeki sinyal artışının eklem yüzüne ulaşması (en az iki kesitte).
- Menisküs şeklinin bozulması, küçülmesi veya kesik görünümü.
- Kova sapı yırtığı: interkondiler çentiğe yer değiştirmiş fragman ("çift arka çapraz bağ" görünümü).
- Kök yırtıkları ve menisküs ekstrüzyonu.

NASIL TANIMLANIR

> *[Medial/Lateral] menisküs [arka boynuzunda] [inferior] eklem yüzüne uzanan [oblik/horizontal/radyal] sinyal artışı izlenmektedir; yırtık ile uyumludur.*

KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- İntrasubstans dejenerasyon (sinyal eklem yüzüne ulaşmaz).
- Transvers ligaman veya meniskofemoral ligamanlar (normal yapılar).
- Magic angle artefaktı (kısa TE serilerde).

ACİL Mİ?

Hayır Acil değildir; kilitlenen dizde yer değiştirmiş kova sapı yırtığını aynı gün bildirin.

BÖLÜM 4

Ultrasonografi (USG ve POCUS)

Batın, böbrek, akciğer ve venöz USG'de en sık 10 bulgu.

Bu bölümdeki bulgular ve acil önceliği:

31 · Safra taşı (kolelitiazis) — Hayır

32 · Akut kolesistit — Evet

33 · Hepatosteatoz — Hayır

34 · Karaciğer absesi

35 · Hidronefroz

36 · Basit böbrek kisti — Hayır

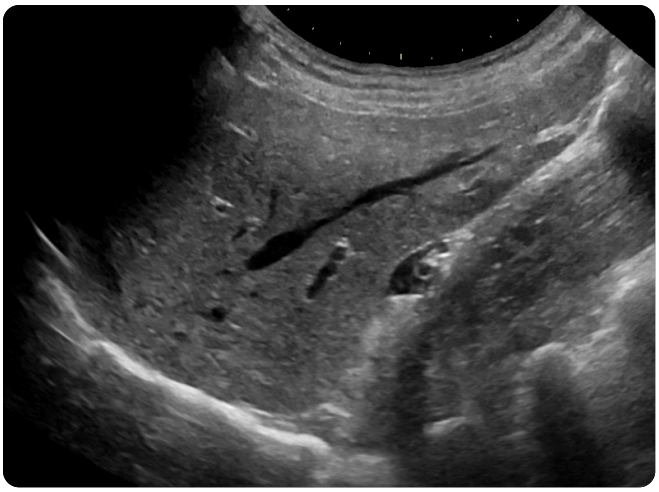
37 · FAST: Morison poşunda serbest sıvı — Evet

38 · Akciğer USG: B çizgileri

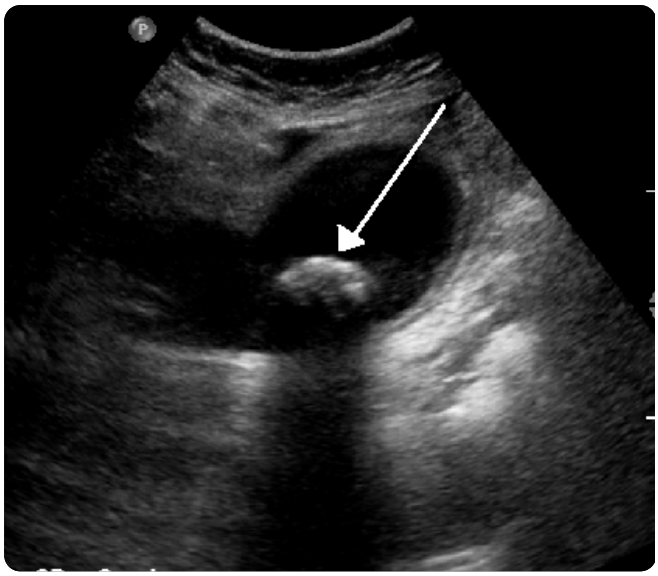
39 · Derin ven trombozu (DVT) — Evet

40 · Asit

31 · Safra taşı (kolelitiazis)



Normal referans · Normal üst batın USG: karaciğer ve safra kesesi bölgesi olağan.



Bu görüntüde: safra taşları. Aranacak: hiperekoik odak, posterior akustik gölge ve pozisyonla hareket.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Safra kesesi lümeninde hiperekoik odak(lar).
- Posterior akustik gölge.
- Hasta pozisyonu değiştikçe yer değiştirme.
- Kese taşlarla dolu ise: duvar–eko–gölge (WES) işareti.

NASIL TANIMLANIR

> *Safra kesesi lümeninde posterior akustik gölge veren, pozisyon değişikliği ile hareket eden hiperekoik odaklar izlenmektedir; kolelitiazis ile uyumludur. Kese duvar kalınlığı normal, perikolesistik sıvı izlenmemiştir.*

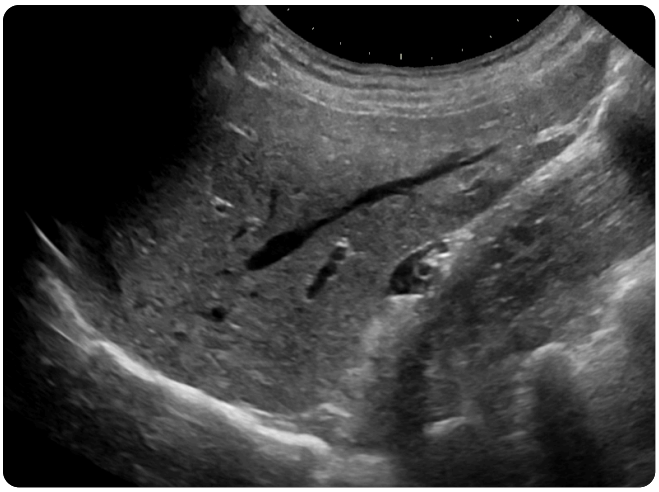
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Polip (gölge vermez, hareket etmez, duvara yapışık).
- Safra çamuru (gölge vermez, tabakalanır).
- Barsak gazı, porselen kese (duvarda kalsifikasyon).

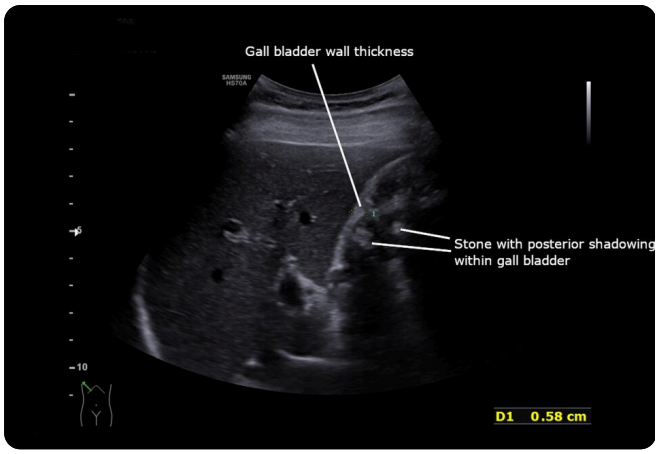
ACİL Mİ?

Hayır Tek başına acil değildir; kolesistit veya koledok taşı bulgusu varsa bildirin.

32 · Akut kolesistit



Normal referans · Normal üst batın USG: karaciğer ve safra kesesi bölgesi olağan.



Bu görüntüde: akut kolesistit. Aranacak: taş, duvar kalınlaşması, perikolesistik sıvı.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Çoğunlukla boyun kesiminde impakte taş.
- Duvar kalınlaşması (genellikle 3 mm üzeri) ve duvar ödemi.
- Perikolesistik sıvı, kese distansiyonu, sonografik Murphy pozitifliği.
- Komplikasyon ipuçları: duvarda düzensizlik ve membranlar (gangren), duvarda gaz (amfizematöz), duvar defekti (perforasyon).

NASIL TANIMLANIR

> *Safra kesesi distandü, duvarı kalınlaşmış ve ödemli görünümdedir; boyun kesiminde impakte taş, perikolesistik sıvı ve sonografik Murphy pozitifliği mevcuttur. Akut taşlı kolesistit ile uyumludur.*

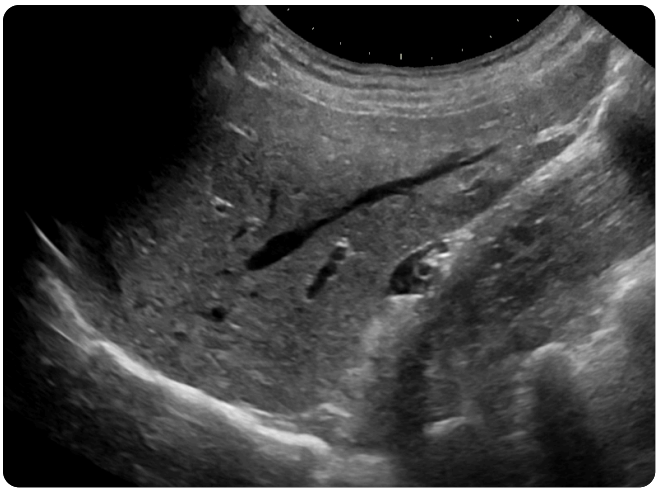
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Duvar kalınlaşmasının diğer nedenleri: hepatit, asit, kalp yetmezliği, hipoalbüminemi, tok kese.
- Adenomiyomatozis (duvarda kuyruklu yıldız artefaktları).
- Kronik kolesistit (küçük, kalın duvarlı kese, Murphy negatif).

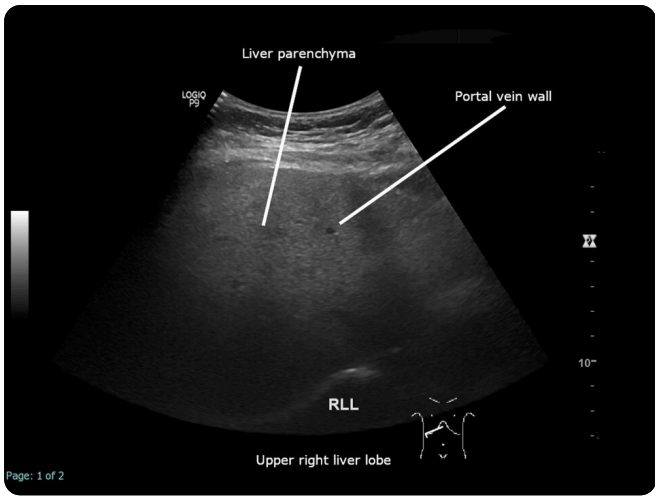
ACİL Mİ?

Evet Aynı nöbette cerrahi ekibe bildirin; gangren, gaz veya perforasyon bulgusu varsa derhal.

33 · Hepatosteatoz



Normal referans · Normal karaciğer USG: ekojenite böbrek korteksine yakın, derin kesimler ve diyafram seçiliyor.



Bu görüntüde: hepatosteatoz. Aranacak: artmış parankim ekojenitesi ve derinde ses zayıflaması.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Karaciğer ekojenitesinin böbrek korteksine göre artışı.
- Derin kesimlerde ses zayıflaması (posterior atenüasyon).
- Portal ven duvarlarının ve diyaframın daha zor seçilmesi.
- Fokal yağsız alanlar (ör. safra kesesi yatağı çevresi) kitle sanılmamalıdır.

NASIL TANIMLANIR

> *Karaciğer parankim ekojenitesi böbrek korteksine göre diffüz artmış olup derin kesimlerde ses atenüasyonu izlenmektedir; hepatosteatoz ile uyumludur. Fokal lezyon izlenmemiştir.*

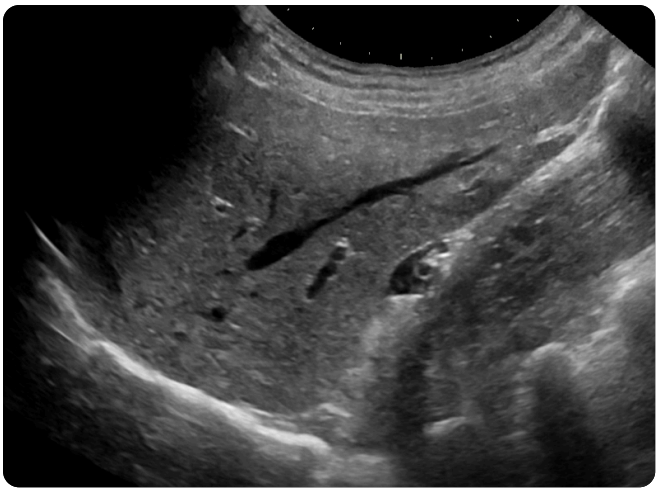
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Kronik karaciğer hastalığı / fibroz (kaba eko yapısı, kontur düzensizliği).
- Yanlış kazanç (gain) ayarı.
- Fokal yağlanma veya yağsız alanın gerçek kitle sanılması (damarlar yer değiştirmez).

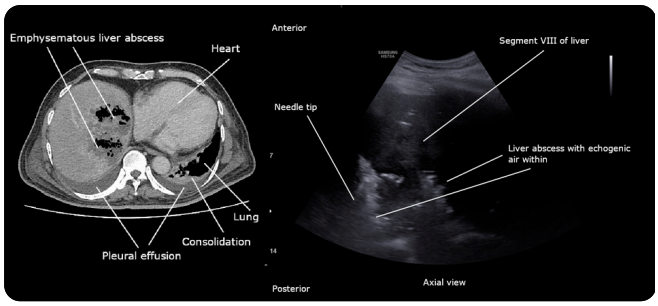
ACİL Mİ?

Hayır Acil değildir.

34 · Karaciğer absesi



Normal referans · Normal karaciğer USG: homojen parankim, fokal lezyon yok.



Bu görüntüde: karaciğer absesi. Aranacak: düzensiz duvarlı, iç ekolu kompleks lezyon.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Düzensiz duvarlı, internal ekojenite ve septasyon içeren hipoekoik veya kompleks kistik lezyon.
- Posterior akustik güçlenme.
- Çevrede hipoekoik halka (ödem).
- Gaz varsa hiperekoik odaklar ve kirli gölge.

NASIL TANIMLANIR

> *Karaciğerde düzensiz duvarlı, internal ekojenite ve septasyon içeren kompleks kistik lezyon izlenmektedir; klinik bulgularla birlikte abse açısından anlamlıdır. Kontrastlı BT ile değerlendirme ve girişimsel tedavi seçenekleri açısından değerlendirme önerilir.*

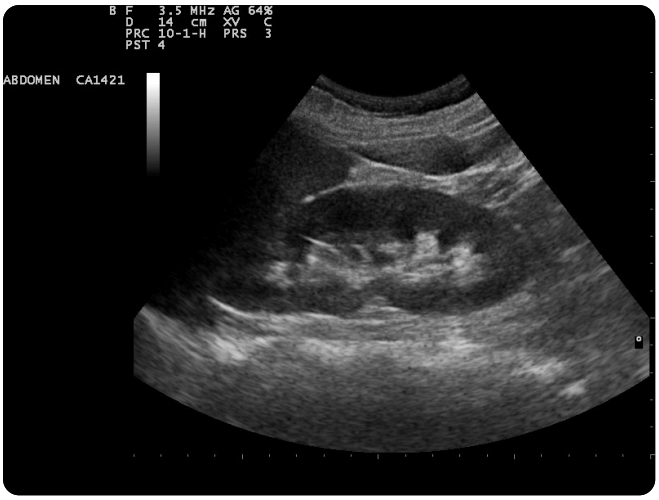
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Nekrotik metastaz.
- Hidatik kist (kız vezikül, membran ayrılması, duvar kalsifikasyonu).
- Hematom, kistik neoplazi.

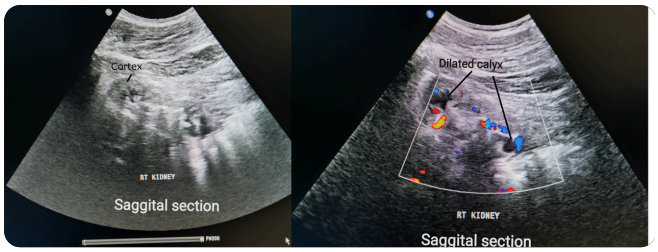
ACİL Mİ?

Duruma göre Aynı gün bildirin; sepsis tablosunda acildir.

35 · Hidronefroz



Normal referans · Normal böbrek USG: santral sinüs ekojen, toplayıcı sistem kapalı.



Bu görüntüde: hidronefroz. Aranacak: birbiriyle bağlantılı, dilate pelvis ve kaliksler.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Renal pelvis ve kalikslerde birbiriyle bağlantılı anekoik dilatasyon.
- Derece: hafif, orta, ağır (parankim incelmesi).
- Proksimal veya distal üreter dilatasyonu; seviyede taş arayın (UPJ, UVJ).
- Pelvik sistemde iç ekolar veya sıvı-debris seviyesi: pyonefroz şüphesi.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] böbrekte pelvikalisiyel sistemde [hafif/orta/ağır] dilatasyon izlenmekte olup parankim kalınlığı [korunmuştur/incelmiştir]. Proksimal üreter [dilate izlenmiştir]; seçilebilen kesimde taş izlenmemiştir.*

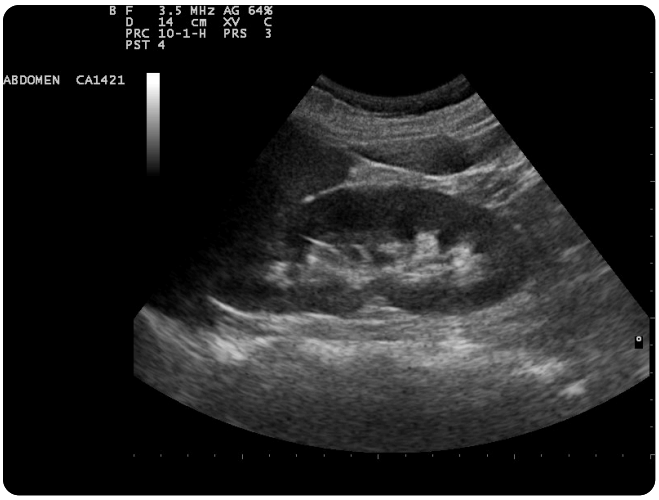
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Parapelvik kistler (birbirleriyle ve pelvisle bağlantısızdır).
- Ekstrarenal pelvis; dolu mesaneye bağlı hafif ektazi (işeme sonrası tekrar bakın).
- Renal sinüs damarları (renkli Doppler ile ayırın).

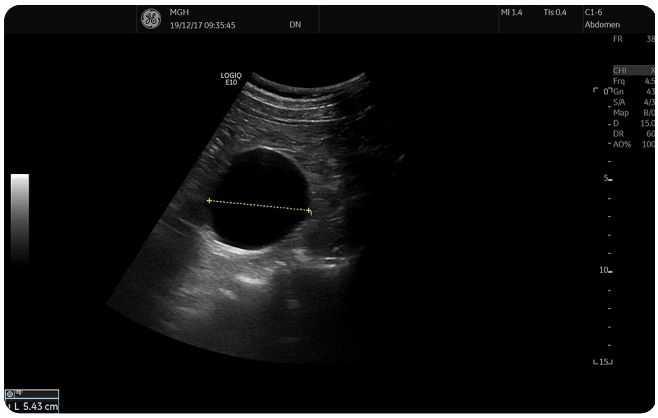
ACİL Mİ?

Duruma göre Ateş ve enfeksiyon bulgusu (pyonefroz şüphesi), tek böbrek veya bilateral obstrüksiyon acildir; derhal bildirin.

36 · Basit böbrek kisti



Normal referans · Normal böbrek USG: parankim homojen, fokal lezyon yok.



Bu görüntüde: basit böbrek kisti. Aranacak: anekoik içerik, ince duvar ve posterior güçlenme.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Anekoik içerik.
- İnce, düzgün duvar; septa, solid komponent veya kalsifikasyon yok.
- Posterior akustik güçlenme.
- Renkli Doppler'de iç akım yok.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] böbrek [üst/orta/alt] kesiminde, ince düzgün duvarlı, anekoik, posterior akustik güçlenme gösteren ... mm boyutlu basit kortikal kist izlenmektedir.*

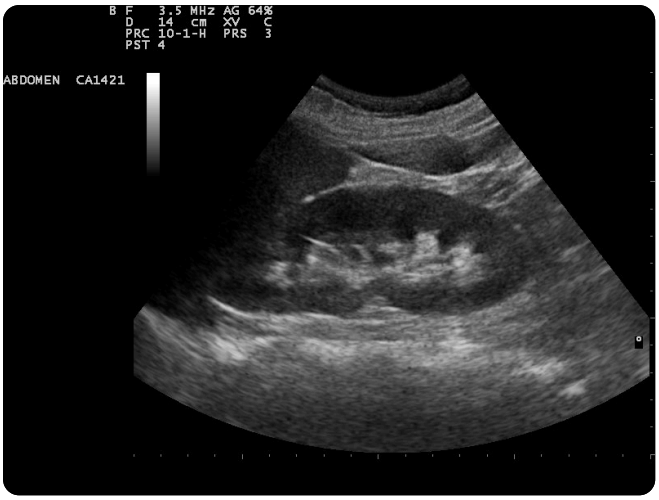
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Kompleks kist (septa, kalın duvar, solid komponent): BT veya MR ile karakterize edilmelidir.
- Hidronefrotik kaliks veya parapelvik kist.
- Kaliks divertikülü.

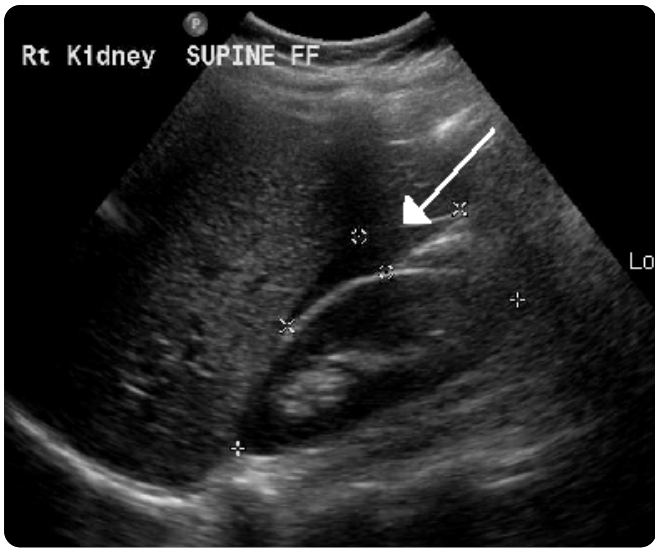
ACİL Mİ?

Hayır Acil değildir.

37 · FAST: Morison poşunda serbest sıvı



Normal referans · Normal sağ üst kadran görüntüsü: karaciğer ile böbrek arasında sıvı yok.



Bu görüntüde: Morison poşunda serbest sıvı. Aranacak: karaciğer ile böbrek arasında anekoik şerit.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Karaciğer ile sağ böbrek arasında anekoik şerit veya üçgen sıvı.
- Karaciğerin alt ucu çevresi: küçük miktarda sıvının ilk görüldüğü yerlerden biridir.
- Diğer pencerelerle birlikte değerlendirin: splenorenal, pelvis, perikard, plevral sinüsler.
- Hemodinamik durumla birlikte yorumlayın; seri tekrar edilebilir.

NASIL TANIMLANIR

> *eFAST (saat ...): Morison poşunda serbest sıvı izlenmektedir (pozitif). Splenorenal: [...]. Pelvik: [...]. Perikard: [...]. Plevral sinüsler: [...]. Bulgu travma ekibine bildirilmiştir.*

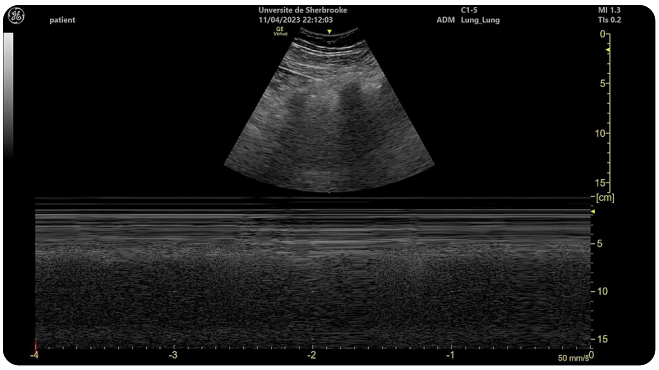
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Perirenal yağ dokusu (hipoekoik, ama sıvı gibi değildir).
- Safra kesesi veya duodenum içeriği.
- Önceden var olan asit, böbrek kisti.

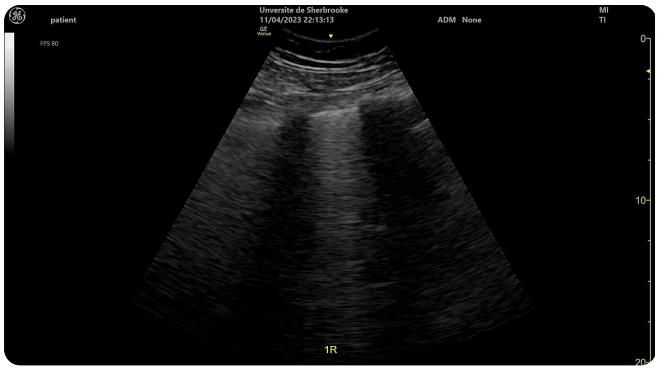
ACİL Mİ?

Evet Travmada pozitif FAST, özellikle hemodinamik instabiliteyle birlikte, derhal bildirilir.

38 · Akciğer USG: B çizgileri



Normal referans · Normal akciğer USG: plevral çizgi altında yatay A çizgileri ve plevral kayma.



Bu görüntüde: B çizgileri. Aranacak: plevradan ekranın altına uzanan dikey, A çizgilerini silen artefaktlar.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Plevral çizgiden başlayıp ekranın altına kadar uzanan dikey hiperekoik artefaktlar.
- A çizgilerini silerler ve plevral kayma ile birlikte hareket ederler.
- Bir interkostal aralıkta üç veya daha fazla B çizgisi: B paterni (interstisyel sendrom).
- Dağılım: bilateral diffüz (kardiyojenik ödem gibi) mi, fokal (pnömoni, kontüzyon) mu.

NASIL TANIMLANIR

> *Bilateral, çok sayıda zonda interkostal aralık başına üç veya daha fazla B çizgisi (B paterni) izlenmektedir; plevral çizgi düzgün, plevral kayma mevcuttur. Klinik ile birlikte interstisyel sendrom / pulmoner ödem lehine değerlendirilmiştir.*

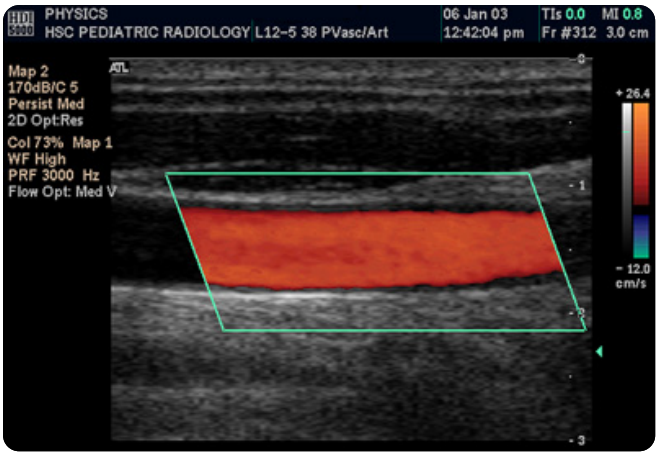
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Kısa, A çizgilerini silmeyen artefaktlar (Z çizgileri).
- Bazallerde tek tük B çizgisi normal bireyde de görülebilir.
- Cilt altı amfizemine bağlı dikey artefaktlar (plevradan değil, cilt altından başlar).

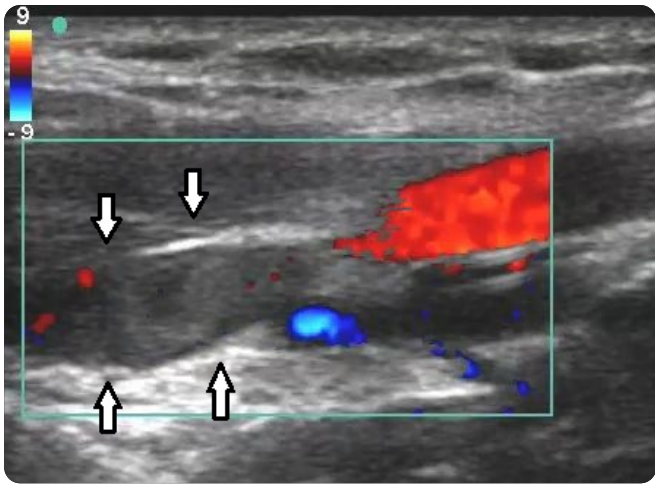
ACİL Mİ?

Duruma göre Klinik tabloya göre; yeni ve hipoksik hastada bildirin.

39 · Derin ven trombozu (DVT)



Normal referans · Normal renkli Doppler: damar lümeni renkle tam doluyor.



Bu görüntüde: derin ven trombozu. Aranacak: kompresyonla kapanmayan ven ve lümende trombüs.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Venin prob basısıyla tamamen kapanmaması (temel kriter).
- Lümende ekojen veya hipoekoik trombüs; akut trombüste ven distandü.
- Renkli Doppler'de dolum defekti veya akım yokluğu.
- Augmentasyon yanıtının kaybı; proksimalde solunumsal fazisite kaybı iliak veya daha proksimal tıkanıklığı düşündürür.

NASIL TANIMLANIR

> *[Sağ/Sol] ana femoral ve femoral vende kompresyonla kollabe olmayan, lümeni dolduran hipoekoik trombüs ve renkli Doppler'de akım yokluğu izlenmektedir; akut derin ven trombozu ile uyumludur. Bulgu klinisyene bildirilmiştir.*

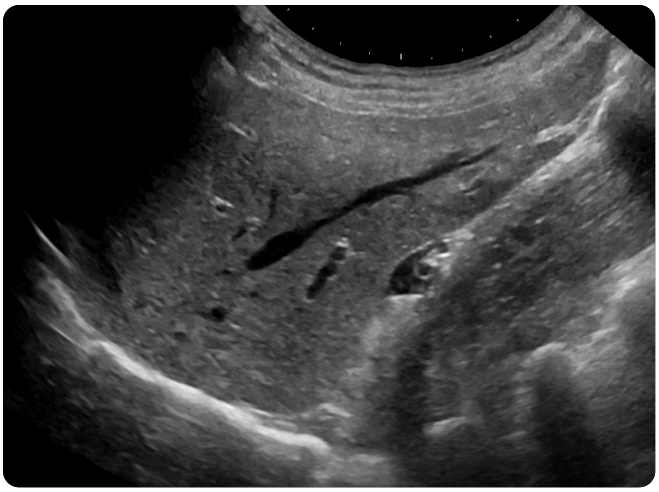
KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Lenf nodu (hilusu vardır, damar değildir).
- Baker kisti veya rüptürü; hematom.
- Kronik trombüs (ekojen, duvara yapışık, ven küçük, kollateraller); yavaş akıma bağlı ekojen akım (kompresyonla kapanır).

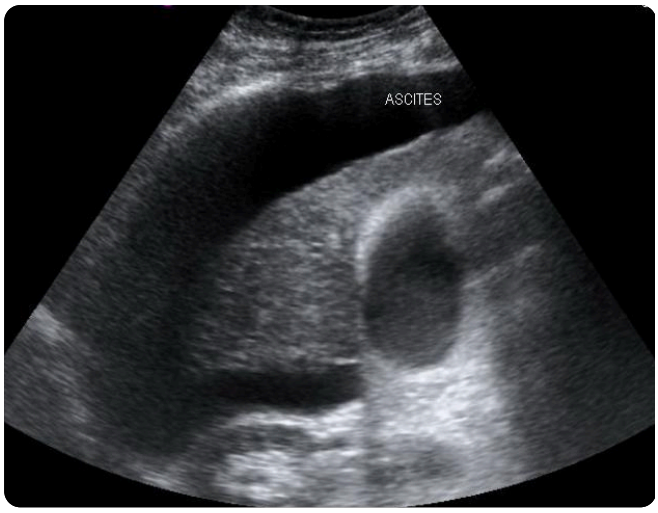
ACİL Mİ?

Evet Proksimal DVT aynı nöbette bildirilir.

40 · Asit



Normal referans · Normal üst batın USG: karaciğer çevresinde serbest sıvı yok.



Bu görüntüde: asit. Aranacak: periton boşluğunda anekoik serbest sıvı.

NE GÖRÜYORSUNUZ

- Perihepatik, perisplenik, Morison, parakolik ve pelvik alanlarda anekoik serbest sıvı.
- Barsak anslarının sıvı içinde yüzmesi.
- İç ekolar, septa veya sıvı-debris seviyesi: komplike sıvı (enfekte, hemorajik, malign).
- Parasentez öncesi en güvenli ve en derin cep.

NASIL TANIMLANIR

> *Perihepatik ve perisplenik alanlarda ve pelviste [az/orta/yaygın] miktarda anekoik serbest sıvı (asit) izlenmektedir. İnternal ekojenite veya septasyon izlenmemektedir.*

KARIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

- Dolu mesane, kistik pelvik kitle.
- Loküle koleksiyon veya abse.
- Plevral veya perikardiyal sıvı (diyaframın üstünde).

ACİL Mİ?

Duruma göre Tek başına acil değildir. Travmada hemoperitoneum, ateş ve karın ağrısıyla birlikte enfekte asit düşünülmelidir.

ÖZET

Acil mi? Tek bakışta 40 bulgu

Nöbette hızlı karar için: hangi bulgu derhal bildirilir, hangisi klinikle birlikte değerlendirilir.

#	BULGU	MODALİTE	ACİL Mİ?
01	Pnömotoraks	Röntgen	Evet
02	Plevral efüzyon	Röntgen	Duruma göre
03	Lober pnömoni (konsolidasyon)	Röntgen	Duruma göre
04	Atelektazi	Röntgen	Duruma göre
05	Kardiyomegali	Röntgen	Hayır
06	Pulmoner ödem	Röntgen	Duruma göre
07	Pnömoperitoneum (diyafram altı serbest hava)	Röntgen	Evet
08	İnce barsak obstrüksiyonu	Röntgen	Evet
09	Distal radius kırığı	Röntgen	Duruma göre
10	Diz osteoartriti	Röntgen	Hayır
11	Epidural hematom	Bilgisayarlı Tomografi	Evet
12	Subdural hematom	Bilgisayarlı Tomografi	Evet
13	Subaraknoid kanama	Bilgisayarlı Tomografi	Evet
14	İntraserebral (intraparankimal) kanama	Bilgisayarlı Tomografi	Evet

#	BULGU	MODALİTE	ACİL Mİ?
15	Akut iskemik inme (BT)	Bilgisayarlı Tomografi	Evet
16	Hidrosefali	Bilgisayarlı Tomografi	Duruma göre
17	Pulmoner emboli (BTA)	Bilgisayarlı Tomografi	Evet
18	Buzlu cam opasitesi	Bilgisayarlı Tomografi	Duruma göre
19	Pnömotoraks (BT)	Bilgisayarlı Tomografi	Evet
20	Aort diseksiyonu	Bilgisayarlı Tomografi	Evet
21	Akut enfarkt (DAG)	Manyetik Rezonans	Evet
22	Multipl skleroz plakları	Manyetik Rezonans	Hayır
23	Yüksek dereceli glial tümör (glioblastom)	Manyetik Rezonans	Duruma göre
24	Menenjiom	Manyetik Rezonans	Hayır
25	Beyin absesi	Manyetik Rezonans	Evet
26	Hipofiz adenomu	Manyetik Rezonans	Duruma göre
27	Lomber disk herniasyonu	Manyetik Rezonans	Duruma göre
28	Spinal kord basısı	Manyetik Rezonans	Evet
29	Ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtığı	Manyetik Rezonans	Hayır
30	Menisküs yırtığı	Manyetik Rezonans	Hayır
31	Safra taşı (kolelitiazis)	Ultrasonografi	Hayır

#	BULGU	MODALİTE	ACİL Mİ?
32	Akut kolesistit	Ultrasonografi	Evet
33	Hepatosteatoz	Ultrasonografi	Hayır
34	Karaciğer absesi	Ultrasonografi	Duruma göre
35	Hidronefroz	Ultrasonografi	Duruma göre
36	Basit böbrek kisti	Ultrasonografi	Hayır
37	FAST: Morison poşunda serbest sıvı	Ultrasonografi	Evet
38	Akciğer USG: B çizgileri	Ultrasonografi	Duruma göre
39	Derin ven trombozu (DVT)	Ultrasonografi	Evet
40	Asit	Ultrasonografi	Duruma göre

Bildirim cümlesi

Kritik bulguyu bildirdiğinizde rapora ekleyin: «Bulgu, saat ...'de ... ile görüşülerek bildirilmiştir.»

Görsel kaynakları

Bu kitaptaki tıbbi görüntüler Wikimedia Commons'tan, ticari kullanıma izin veren açık lisanslarla (CC0, kamu malı, CC BY, CC BY-SA) alınmıştır. Görüntüler orijinal hâliyle kullanılmış, yalnızca boyutlandırılmış veya kırpılmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
6. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
7. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
8. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
9. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
10. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
11. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
13. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
14. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
15. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
16. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
17. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
18. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
19. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
20. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
21. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
22. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
23. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
24. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
25. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
26. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
27. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)

28. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
29. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
30. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
31. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
32. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
33. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
34. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
35. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
36. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
37. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
38. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
39. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
40. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
41. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
42. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
43. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
44. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
45. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
46. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
47. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
48. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
49. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
50. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
51. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
52. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
53. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
54. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
55. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
56. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi Hediye 2 · Görüntü Yorumlama Rehberi'ni açın. Bu atlastaki bulguları gördünüz; rehberdeki tetkik başına tek sayfalık listelerle her okumada aynı sırayı izleyerek onları kaçırmadan bulacaksınız.

Bulguları kendi kelimelerinizle yazmayı denemek için ardından **Hediye 3 · 100 Pratik Vaka**'ya geçin.